



Негосударственное образовательное частное учреждение **НОЧУ ДПО «МУЦ»**
дополнительного профессионального образования «Межрегиональный учебный Центр»

107564, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 19А

сайт: www.nousro.ru

e-mail: info@nousro.ru

Программа профессиональной переподготовки «Пропитчик по огнезащитным пропиткам»

Москва

2016 год

Введение

Система обеспечения пожарной безопасности в России регламентируется Федеральным законом «О пожарной безопасности» Принят Государственной Думой 18 ноября 1994 года.

Федеральный закон определяет общие правовые, экономические и социальные основы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации, регулирует в этой области отношения между органами государственной власти, органами местного самоуправления, предприятиями, учреждениями, организациями, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, иными юридическими лицами независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности (далее-предприятия), а также между общественными объединениями, должностными лицами, гражданами Российской Федерации, иностранными гражданами, лицами без гражданства (далее-граждане).

Обеспечение пожарной безопасности является одной из важнейших функций государства.

Законодательство Российской Федерации о пожарной безопасности основывается на Конституции Российской Федерации и включает в себя настоящий Федеральный закон, принимаемые в соответствии с ним федеральные законы и иные нормативные правовые акты, а также законы и иные нормативные правовые акты субъектов Российской Федерации, регулирующие вопросы пожарной безопасности.

Законодательство субъектов Российской Федерации не действует в части, устанавливающей более низкие, чем настоящий Федеральный закон, требования пожарной безопасности.

Система обеспечения пожарной безопасности

Система пожарной безопасности - совокупность сил и средств, а также мер правового, организационного, экономического, социального и научно-технического характера, направленных на борьбу с пожарами.

Основными элементами системы обеспечения пожарной безопасности являются органы государственной власти, органы местного самоуправления, предприятия, граждане, принимающие участие в обеспечении пожарной безопасности в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Основные функции системы обеспечения пожарной безопасности: нормативное правовое регулирование и осуществление государственных мер в области пожарной безопасности;

создание пожарной охраны и организация ее деятельности; разработка и осуществление мер пожарной безопасности; реализация прав, обязанностей и ответственности в области пожарной безопасности; проведение противопожарной пропаганды и обучение населения мерам пожарной безопасности; содействие деятельности добровольных пожарных и

объединений пожарной охраны, привлечение населения к обеспечению пожарной безопасности; научно-техническое обеспечение пожарной безопасности; информационное обеспечение в области пожарной безопасности; осуществление государственного пожарного надзора и других контрольных функций по обеспечению пожарной безопасности; производство пожарно-технической продукции; выполнение работ и оказание услуг в области пожарной безопасности; лицензирование деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности (далее - лицензирование) и сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности (далее - сертификация); противопожарное страхование, установление налоговых льгот и осуществление

иных мер социального и экономического стимулирования обеспечения пожарной безопасности; тушение пожаров и проведение связанных с ними первоочередных аварийно-спасательных работ (далее - тушение пожаров); учет пожаров и их последствий; установление особого противопожарного режима.

Огнезащитные составы и вещества. Производство работ по огнезащите.

1.1 История разработки и создания огнезащитных составов. Термины и определения.

Вопросы огнезащиты деревянных строительных конструкций, а также повышения огнестойкости металлических конструкций являются основополагающими в вопросе повышения огнестойкости зданий и сооружений.

Москва бревенчатая выгорала не раз дотла.

29 мая 1737 года, в Троицын день, в одиннадцатом часу утра загорелось недалеко от Каменного моста, в доме Милославского. Жена повара зажгла в своем чулане восковую свечу перед образом, а сама пошла в кухню готовить; свеча отпала от образа и зажгла чулан. При страшном вихре пламя начало разбрасывать во все стороны, выгорел Кремль, Китай и Белый город, в Земляном выгорели Басманные улицы, старая и новая, Немецкая слобода, Слободской дворец, Лефортовская слобода. Пожар длился до четвертого часа утра 30 числа. Сгорело внутри 39 церквей, обгорели снаружи 63, монастырей — 11, дворцов — 4, богаделен — 17, частных домов — 2527, людей погибло 94 человека. Из коллегий, канцелярий, контор и приказов поступили сведения об убытках на 414825 рублей; по заявлениям частных лиц, им нанесен ущерб на 1267384 рубля.

В январе 1704 года Петр I издал указ о строении в Москве, в Кремле и Китае-городе каменных домов, о расположении их вдоль улиц и переулков, а не внутри дворов, и о продаже дворовых мест, владельцы которых были не в состоянии строить каменные дома.

В царствование Екатерины II Алексеевны Сенат распорядился в городе строить дома каменные только по плану, а в предместий и деревянные, «только чтоб между домами были сады, огороды или переулки; как в городе, так и в предместий оставить пустые места для площадей».

После пожара 1812 года также на государственном уровне стали запрещать строить дома из древесины, особенно в центре Москвы. А те дома, которые имели бревенчатые стены, должны были оштукатуриваться глиной. Городская усадьба Хрущевых на Пречистенке, Шереметевский дворец в Останкино являются примерами бревенчатого строительства с использованием оштукатуривания деревянных строительных конструкций по деревянной обрешетке.

Другим способом снижения пожарной опасности деревянных конструкций явилось нанесение на поверхность древесины известкового раствора.

Однако на научную основу дело огнезащиты строительных материалов и конструкций было поставлено только в послереволюционное время. Научными изысканиями в области огнезащиты строительных материалов и конструкций стал заниматься химический отдел Центральной научно-исследовательской лаборатории (1929 г), а затем Центрального научно-исследовательского института противопожарной обороны (ЦНИИПО, 1937 г.).

Ныне — Федеральное государственное учреждение «Всероссийский научно-исследовательский институт противопожарной обороны МЧС России» (ФГУ ВНИИПО).

Исследования в этой области проводились с целью разработки широкодоступных огнезащитных средств, предотвращающих возможность возникновения и развития пожара.

Исследования позволили разработать ряд огнезащитных составов на основе простейших связующих, таких, как суперфосфат, глина, известь, сульфито-спиртовая барда и отходы

производства по выпуску хлорированных продуктов. Эти составы широко использовались в Ленинграде и Москве для защиты чердачных помещений в жилых и общественных зданиях. В предвоенные годы в Москве было обработано 30 млн. м², а в Ленинграде более 20 млн. м² деревянных конструкций.

Эффективность огнезащитной обработки сгораемых материалов была проверена военным временем. В одном из зданий Ленинграда во время войны возник пожар на участке кровли от зажигательной авиабомбы. Несмотря на весьма сухую древесину и интенсивный источник зажигания, пожар не получил распространения в связи с тем, что деревянные элементы конструкций были обработаны суперфосфатной обмазкой. Хотя прошло более 10 лет с момента ее нанесения покрытие не потеряло огнезащитной эффективности.

Исследования в области огнезащиты получили наиболее широкое развитие в послевоенные годы. Было положено начало научному обоснованию огнезащитного действия различных антипиренов.

7 февраля 1949 года Комитетом по делам архитектуры при Совете Министров ССР и Министерством строительства предприятий тяжелой индустрии СССР была утверждена «Инструкция по борьбе с гниением и повышению огнестойкости деревянных элементов зданий и сооружений». Инструкцией предусматривались конструктивные мероприятия по борьбе с гниением и повышению огнестойкости деревянных конструкций, и мероприятия по антисептированию и огнезащитной обработке древесины. При этом, мероприятия по огнезащитной обработке древесины применялись только в зданиях и сооружениях со сроком службы более трех лет.

Огнезащитную обработку в это время проводили методом глубокой пропитки древесины огнезащитными составами под давлением (в автоклавах) или поверхностными средствами огнезащиты.

Состав для глубокой пропитки под давлением состоял из 77,5% фтористого натрия, 14% сернокислого аммония, 6% фосфорнокислого аммония и 2,5% фтористого натрия. В условиях, исключающих вымывание, огнезащитный состав обеспечивал огнезащиту древесины до 30 и более лет при введении на 1 м³ 80-100 кг солей.

В качестве поверхностных средств огнезащиты (по убывающей степени эффективности) рекомендовались к применению:

- ☐ штукатурки слоем 20 мм или облицовки несгораемыми или трудносгораемыми материалами, равноценными по огнезащитным свойствам штукатурке;
- ☐ облицовки несгораемыми или трудносгораемыми материалами с пониженной по сравнению со штукатуркой огнезащитной эффективностью (например, сухая гипсовая штукатурка толщиной 8-10 мм);
- ☐ поверхностная пропитка и огнезащитные малярные покрытия.

Для защиты незащищенных конструкций зданий и сооружений в это время применялась краска ПХВО, а кровель — огнезащитное покрытие ХЛ. Для огнезащиты конструкций внутри зданий и сооружений рекомендовалась силикатная краска СК-ХЭМ, а для огнезащиты древесно-

волокнистых пористых плит огнезащитное покрытие БХЛ. Расход красок и покрытий составлял 0,60-0,75 кг/м².

На их основе в 50-60-х годах были разработаны огнезащитный состав ДСК-П; отделочный огнезащитный пропиточный состав ППЛ; краска ФАМ на основе мономера ФА, смолы МФК и бензосульфокислоты; краска СК-Л. Расход красок составлял от 0,3 до 0,5 кг/м².

Для огнезащиты древесностружечных плит применялись фенолформальдегидные смолы (С-1, С-35), мочевиноформальдегидные смолы (М-60, М-48); отвердители смол: хлористый аммоний, уротропин; антипирен: диаммонийфосфат технический, сульфат аммония технический; смачиватель: керосиновый контакт (контакт Петрова).

На этот период времени приходится и метод пропитки древесины в горячехолодных ваннах. Пропитка производилась в двух ваннах. При нахождении древесины в горячем растворе антипирена из ее пор удалялся воздух и водяные пары. При охлаждении в порах древесины образовывалось разрежение, что позволяло ввести в нее большее количество раствора. В состав раствора антипирена входили: 6% диаммонийфосфата, 14% сульфата аммония, 1% фтористого натрия. Недостаток этого метода заключался в необходимости дополнительной обработки огнезащитной краской (ПХВО), так как он не позволял ввести в древесину необходимое количество антипиренов.

В конце 60-начале 70-х годов стали применять огнезащитные вспучивающиеся краски Пиролан-64, Альберт ДС, ДС-463, ВПД для защиты как древесины, так и металлических конструкций. В состав вспучивающихся красок входили мочевиноформальдегидная смола, фосфорнокислый аммоний, дициан-диамид, а также вещества, содержащие элементы кремния, титана с примесями железа и алюминия. Основой для их приготовления являлись карбамидные смолы.

Основные способы огнезащитной обработки древесины, рецепты защиты и правила производства работ излагались в СНиП III-V.7-69.

В этот период проводились также исследования по созданию лабораторных и полигонных методов оценки огнезащитной эффективности покрытий и пропиточных составов. Эти методы огневой трубы, фанерных образцов, штабелька, клетки и метод испытания конструктивных элементов, с помощью которых оценивалась эффективность огнезащитных красок на основе жидкого стекла, карбамидной, фенолформальдегидной и полихлорвиниловой смол, обладающих в отличие от простейших образцов лучшими эксплуатационными и декоративными свойствами за счет меньшей толщины и высокой адгезии к древесине. Для сравнительной оценки огнезащитной эффективности различных покрытий и пропиток был разработан и стандартизован метод испытания в керамической трубе ГОСТ 16363-76.

Как показали исследования, применение многих из разработанных ранее огнезащитных пропиток и красок не обеспечивали перевод древесины из группы сгораемых в группу трудносгораемых материалов. В то же время, группе трудносгораемых отвечали материалы и конструкции, подвергнутые глубокой пропитке автоклавным способом, а также защищенные огнезащитными красками и лаками вспучивающегося типа.

За последние три десятилетия вспучивающиеся огнезащитные покрытия получили широкое применение во многих странах. Это объясняется их низкой теплопроводностью в условиях пожара вследствие образования мелкоячеистого угольного слоя покрытия, который затрудняет прогрев древесины, удлиняя фазу ее подготовки к активному участию в процессе горения. При вспучивании происходит размягчение связующего с одновременным эндотермическим

разложением антипиренов и газообразователей, что обуславливает огнезащитные свойства вспучивающегося покрытия.

Разработанная вспучивающаяся огнезащитная краска ВПД (ГОСТ 25130-82) позволила перевести древесину в группу трудногорючих материалов. При обычных условиях эксплуатации она имела вид отделочной вододисперсионной краски. Однако по требованиям отделки интерьеров огнезащитные покрытия должны сохранять текстуру древесины, т.е. иметь консистенцию прозрачных лаковых покрытий, вспучивающихся и обугливающих при нагреве. Эта проблема определила перспективные направления исследований, которые включали также задачи огнезащиты металлических конструкций в соответствии с требованиями современного строительства, поставленного на индустриальную основу.

Разработанное вспучивающееся огнезащитное покрытие по металлу ВПМ-2 (ГОСТ 25131 –82) имело ту же основу, что и ВПД, но содержало волокнистые наполнители, что придавало ему консистенцию шпатлевки, наносимой с помощью специального распылителя на металлоконструкции толщиной до 6 мм (сырого слоя). Вспучивание и защита металла от прогрева до критической температуры, характеризующие наступление предела огнестойкости, происходят также по уже описанному механизму. Однако процесс вспенивания — это начало огнезащитного действия покрытия. Предотвратить стекание вспененного слоя, повысить время до его озоления и усадки удалось при введении в состав композиции жаростойких наполнителей и волокнистых стабилизаторов.

Исследования 80-х годов по созданию огнезащитных вспучивающихся покрытий продолжались в направлении расширения ассортимента с использованием нового, более эффективного сырья и совершенствования их свойств. Так, было разработано огнезащитное покрытие ВПМ-3, в состав которого входил новый антипирен факкор.

Антипирен факкор отличался от используемых ранее ортофосфатов пониженной растворимостью и полимерным строением, обуславливающим более высокое содержание в его составе фосфора и азота. Термические превращения факкора, характеризующиеся поглощением тепла в интервале 199-412°C, позволили использовать этот антипирен не только в покрытиях, но и для снижения горючести материалов, требующих технологической переработки при повышенных температурах.

Как показали исследования, при воздействии пламени вспучивание покрытия ВПМ-3 происходило более интенсивно, поэтому для достижения одинаковой огнестойкости металлических конструкций (0,75 ч) расход покрытия ВПМ-3 был в 1,5 раза меньше, чем покрытия ВПМ-2. Толщина сухого покрытия ВПМ-3 составляла 2-2,5 мм. Опыт его эксплуатации в течение четырех лет на металлоконструкциях чердачных помещений в условиях попеременного воздействия отрицательных и положительных температур, а также высокой влажности в отдельные сезонные периоды показал отсутствие изменений в состоянии покрытия, что позволило рекомендовать его для применения в неотапливаемых помещениях с перепадом температур и повышенной влажностью.

Однако промышленное производство ВГТМ-3 сдерживалось недостаточным объемом производства антипирена факкор.

Одним из дефицитных видов сырья во вспучивающихся покрытиях явился мелем (триаминогептазин). Его производство также ограничило выпуск ВПМ-2, ВПМ-3, ВПД. В связи с

этим в 80-х годах были проведены исследования по его замене с сохранением огнезащитной эффективности покрытий.

Мелом выполнял функции термостойкого наполнителя, так как его термические превращения сопровождались образованием более конденсированной структуры, устойчивой к разложению до температуры более 700°C. Это свойство очень важно для устойчивости вспененного угольного слоя к длительному воздействию высоких температур.

Вместе с тем мелом не инертная термостойкая добавка; изменение его химической структуры сопровождается газовыделением, способствующим вспучиванию покрытия. Исходя из указанных свойств возникли предположения о возможности замены мела на вспучивающийся графит, образующийся при обработке природного графита сильными кислотами. После отмывки и просушки он представляет собой по внешнему виду продукт, мало отличающийся от фаяфита. Однако в процессе нагрева происходит его бурное увеличение в объеме, сопровождающееся отщеплением присоединившихся кислотных групп, раскрывающих слоистую структуру кристаллов. Свойство вспучивания графита с образованием устойчивого к воздействию высокой температуры остатка обусловило возможность замены им мела при одновременной корректировке рецептуры по содержанию остальных компонентов.

В практике противопожарного нормирования (в ГОСТ, СНиП, ППБ и др.) приняты термины, приведенные в СТ СЭВ 383-87, ГОСТ 12.1.033. ВДВ 236, НПБ 251 и др.

Рассмотрим основные термины и их определения.

Общие термины и их определения

Термины и определения, устанавливаемые СТ СЭВ 383

СТ СЭВ 383-87 «Пожарная безопасность в строительстве. Термины и определения» дает определения основных терминов пожарной безопасности, применяемых в строительстве:

Горючесть — способность веществ и материалов к развитию горения.

Пламя — зона горения в газовой фазе с видимым излучением.

Пламенное горение — горение веществ и материалов, сопровождающееся пламенем.

Тление — беспламенное горение материала.

Свечение — беспламенное горение материала в твердой фазе, характеризующееся видимым излучением.

Пиролиз — необратимый термический процесс разложения веществ без окисления.

Обугливание — образование карбонизованного остатка в результате пиролиза или неполного сгорания.

Дым — аэрозоль, образуемый жидкими и (или) твердыми продуктами неполного сгорания материалов.

Сажа — тонкодисперсный аморфный углеродный остаток, образующийся при неполном сгорании.

Зола — минеральный остаток после полного сгорания.

Возгорание — начало горения под воздействием источника зажигания.

Возгораемость — способность веществ и материалов к возгоранию.

Самовозгорание — возгорание в результате самоинициируемых экзотермических процессов.

Самостоятельное горение — горение материала после удаления источника зажигания.

Воспламенение — начало пламенного горения под воздействием источника зажигания.

Воспламеняемость — способность веществ и материалов к воспламенению.

Самовоспламенение — самовозгорание, сопровождающееся пламенем.

Распространение пламени — распространение пламенного горения по поверхности веществ и материалов.

Пожарная опасность здания (сооружения, помещения, пожарного отсека) — состояние объекта, характеризующее вероятностью возникновения пожара и величиной ожидаемого ущерба.

Пожарная безопасность здания (сооружения, помещения, пожарного отсека) — состояние объекта, при котором меры предупреждения пожара и противопожарной защиты соответствуют нормативным требованиям.

Пожарная опасность материала (конструкции) — свойство материала или конструкции, способствующее возникновению опасных факторов и развитию пожара.

Огнезащитная обработка строительной конструкции — пропитка, облицовка или нанесение защитного покрытия на конструкцию с целью повышения огнестойкости и (или) снижения пожарной опасности.

Скорость выгорания — потеря массы материала (вещества) в единицу времени при горении.

Термины и определения, устанавливаемые ГОСТ 12.1.033

ГОСТ 12.1.033-81* «Пожарная безопасность. Термины и определения» устанавливает применяемые в науке, технике и производстве термины и определения основных понятий пожарной безопасности в области безопасности труда.

Термины, установленные стандартом, обязательны для применения в документации всех видов, научно-технической, учебной и справочной литературе.

Для каждого понятия установлен один стандартизованный термин. Применение терминов-синонимов стандартизованного термина запрещается.

Установленные определения можно, при необходимости, изменять по форме изложения, не допуская нарушения границ понятия:

Система противопожарной защиты — совокупность организационных мероприятий и технических средств, направленных на предотвращение воздействия на людей опасных факторов пожара и ограничение материального ущерба от него.

Пожарная опасность (пожароопасность) — возможность возникновения и/или развития пожара, заключенная в каком-либо веществе, состоянии или процессе.

Показатель пожарной опасности (показатель пожароопасное™) — величина, количественно характеризующая какое-либо свойство пожарной опасности.

Огнезащита — снижение пожарной опасности материалов и конструкций путем специальной обработки.

Поверхностная огнезащита — огнезащита путем специальной обработки поверхности изделия, материала, конструкции.

Глубокая огнезащита — огнезащита путем специальной обработки массы изделия, материала, конструкции.

Химическая огнезащита — огнезащита, основанная на химическом взаимодействии антипирена с обрабатываемым материалом.

Огнезащитное вещество (смесь) — вещество (смесь), обеспечивающее огнезащиту.

Антипирен — вещества или смеси, добавляемые в материал (вещество) органического происхождения для снижения его горючести.

Атмосфероустойчивое огнезащитное вещество — вещество, обеспечивающее в заданных пределах длительную огнезащиту изделий, постоянно находящихся под воздействием атмосферных факторов.

Огнезащищенное изделие (материал, конструкция) — изделие (материал, конструкция), пониженная пожарная опасность которого является результатом огнезащиты.

Огнепреграждающая способность — способность препятствовать распространению горения

Термины и определения, устанавливаемые НПБ к огнезащитным составам и веществам

Термины и определения в области огнезащиты, классификация и общие требования к огнезащитным составам и веществам, приведенные в настоящем справочнике, соответствуют проекту НПБ «Огнезащитные составы и вещества. Термины и определения. Классификация. Общие требования». Основные термины и определения приведены ниже:

Огнезащитный состав (вещество) (ОЗСВ) — состав, вещество (смесь веществ) или материал, обладающие требуемой огнезащитной эффективностью и специально предназначенные для огнезащитной обработки различных объектов.

Объект огнезащиты — материал, вещество, конструкция или изделие, подвергаемые обработке ОЗСВ с целью снижения их пожарной опасности или увеличения устойчивости к воздействию опасных факторов пожара.

Огнезащитная обработка — нанесение ОЗСВ на поверхность (поверхностная пропитка, окраска, обмазка и т.д.) и (или) введение в объем объекта огнезащиты.

Огнезащитное покрытие — полученный в результате огнезащитной обработки слой на поверхности объекта огнезащиты.

Огнезащитная эффективность — качественный или количественный показатель, характеризующий свойство ОЗСВ снижать пожарную опасность объектов огнезащиты до требуемого уровня согласно действующей нормативной документации или обеспечивать требуемую нормативную устойчивость их к воздействию опасных факторов пожара.

Специальные термины и их определения

Термины, применяемые НПБ 236 к огнезащите Термины, применяемые НПБ 236 к огнезащите стальных конструкций

НПБ 236 устанавливают общие требования к огнезащитным составам для стальных конструкций, а также метод определения их огнезащитной эффективности.

Средство огнезащиты — огнезащитный состав или материал, обладающий огнезащитной эффективностью и специально предназначенный для огнезащиты различных объектов.

Огнезащитный состав — вещество или смесь веществ, обладающие огнезащитной эффективностью и специально предназначенные для огнезащиты различных объектов.

Объект огнезащиты — материал, конструкция или изделие, подвергаемые обработке средством огнезащиты с целью снижения их пожарной опасности и (или) увеличения огнестойкости.

Огнезащитная обработка — нанесение огнезащитного состава на поверхность объекта огнезащиты (окраска, обмазка, напыление и т.п.).

Конструктивные способы огнезащиты — облицовка объекта огнезащиты материалами или иные конструктивные решения по его огнезащите.

Комбинированный способ — сочетание различных способов огнезащитной обработки.

Огнезащитное покрытие — слой огнезащитного состава, полученный в результате обработки поверхности объекта огнезащиты.

Огнезащитная эффективность — сравнительный показатель средства огнезащиты, который характеризуется временем в минутах от начала огневого испытания до достижения критической температуры (500°C) стандартного образца стальной конструкции с огнезащитным покрытием и определяется по методу, изложенному в разделе 6 настоящих норм.

Приведенная толщина металла — отношение площади поперечного сечения металлической конструкции к обогреваемой части ее периметра.

Гарантийный срок хранения (годности) — время, в течение которого огнезащитный состав (отдельные его составляющие) может быть использован для огнезащитной обработки конструкции без снижения его огнезащитной эффективности и гарантийного срока эксплуатации.

Гарантийный срок эксплуатации — время, в течение которого гарантируется заданная огнезащитная эффективность покрытия, эксплуатируемого в соответствии с технической документацией.

Термины, применяемые НПБ 242 к огнезащите кабелей

НПБ 242 предназначены для применения при подготовке норм проектирования электрических кабельных линий (КЛ) и их классификации по показателям пожарной опасности:

Кабельная электрическая линия — линия для передачи электроэнергии или отдельных ее импульсов, состоящая из одного или нескольких параллельных кабелей с соединительными, стопорными и концевыми муфтами (заделками) и крепежными деталями, а для маслонаполненных линий, кроме того, с подпитывающими аппаратами и системой сигнализации давления масла.

Предел распространения горения — максимальное расстояние в любую сторону от зоны действия внутреннего или внешнего источника зажигания, на которое распространяется горение.

Зона действия источника зажигания — пространство, за которым тепловой поток от источника зажигания не может вызвать нагрев кабеля до состояния, при котором протекает процесс пиролиза материалов изоляции и защитных элементов кабеля.

Предел пожаростойкости — минимальное время, в течение которого КЛ выполняет свои функции в условиях пожара.

Термины, применяемые НПБ 248 к огнезащите кабелей и проводов

НПБ 248 устанавливают общие требования пожарной безопасности и методы испытаний электрических кабелей и проводов:

Предел распространения горения—длина сгоревшей (обуглившейся) части кабеля (пучка кабелей) в условиях испытаний, определенных ГОСТ 12176-89.

Предел пожаростойкости — время, в течение которого в кабеле или проводе не происходит короткого замыкания между отдельными токопроводящими жилами, подключенными к различным фазам источника напряжения при воздействии на кабельное изделие стандартного очага пожара в испытаниях по методике, изложенной в настоящих НПБ, раздел 5.3.

Коррозионная активность газов, выделяющихся при горении изоляционных материалов кабелей и проводов — способность газов образовывать с влагой, содержащейся в воздухе, кислотный туман, который может оказывать коррозионное воздействие на приборы, оборудование, конструкции и материалы.

Показатель токсичности газов — отношение количества материала, при сгорании которого выделяющиеся газы вызывают гибель 50% подопытных животных, к единице объема замкнутого пространства.

Предельно допустимая температура нагрева кабеля или провода — температура нагрева токопроводящих жил кабельного изделия, при которой кабель или провод полностью сохраняет свои эксплуатационные характеристики по ТУ или стандарту на кабель или провод.

Максимально допустимая температура невозгораемости кабеля или провода — максимально допустимая температура нагрева токопроводящих жил кабельного изделия, при повышении которой на 20% оболочка или изоляция кабеля или провода начинает плавиться, выделяя дым, или загорается.

Ускоренное тепловое старение кабеля или провода — создание специального режима нагрева токоведущих жил кабеля или провода в течение сравнительно небольшого времени, имитирующего значительно большее время либо весь срок эксплуатации кабеля или провода в условиях по ТУ или стандарту на кабель или провод.

Температура ускоренного теплового старения кабеля или провода — температура нагрева токопроводящих жил кабеля или провода, при которой проводится ускоренное старение кабеля или провода.

Термины, применяемые НПБ 251 к огнезащите древесины

НПБ 251 устанавливает следующие термины и их определения:

Огнезащитные составы и вещества для древесины и материалов на ее основе (ОЗСВ) — составы, вещества (смесь веществ) или материалы, обладающие требуемой огнезащитной эффективностью и специально предназначенные для огнезащитной обработки различных объектов из древесины и материалов на ее основе.

Объект огнезащиты — древесина и материалы на ее основе, а также выполненные из них конструкции или изделия, подвергаемые обработке ОЗСВ с целью снижения их пожарной опасности.

Огнезащитная обработка — нанесение ОЗСВ на поверхность (поверхностная пропитка, окраска, обмазка и т. д.) и (или) введение в объем объекта огнезащиты (глубокая пропитка и т. д.).

Поверхностная пропитка — обработка поверхностей объектов огнезащиты пропиточными растворами ОЗСВ с целью создания огнезащищенного поверхностного слоя.

Глубокая пропитка — обработка объектов огнезащиты пропиточными растворами ОЗСВ с целью введения средства огнезащиты в объем объекта огнезащиты.

Комбинированный способ — сочетание различных способов огнезащитной обработки.

Огнезащитное покрытие — полученный в результате огнезащитной обработки слой на поверхности объекта огнезащиты.

Огнезащитная эффективность — показатель, определяемый в соответствии с п. 29 настоящих норм.

Техническая документация на средства огнезащиты (ТД) — стандарты, технические условия, инструкции и руководства, определяющие основные технические требования к ОЗСВ и (или) их применению.

Рабочий состав — готовый к применению ОЗСВ.

Жизнеспособность рабочего состава — время, в течение которого рабочий состав годен к применению.

Термины, применяемые ГОСТ Р 50810 к огнезащите текстильных материалов

ГОСТ Р 50810 устанавливает метод определения способности текстильных материалов (тканей, нетканых полотен) сопротивляться воспламенению, устойчивому горению, а также оценки их огнезащитности.

В настоящем стандарте применяют следующие термины:

Время остаточного горения — время, в течение которого продолжается пламенное горение материала после удаления источника зажигания.

Устойчивое горение — остаточное горение ткани более 5 с.

Остаточное тление — тление материала после прекращения пламенного горения или после удаления источника зажигания.

Пробежка пламени по поверхности — вспышка поверхности материала, охватывающая в основном ворс и оставляющая основную ткань в неповрежденном состоянии.

Классификация огнезащитных составов и веществ. Требования к производству, применению, эксплуатации и хранения.

Общая классификация ОЗСВ

НПБ классифицирует огнезащитные составы (вещества) по:

виду материала объекта огнезащиты;

по условиям эксплуатации;

способу огнезащитной обработки;

виду огнезащитного покрытия

древесины и материалов на ее основе; металла;

тканей, нетканых материалов и ковровых покрытий; оболочек электрокабелей; полимерных и других материалов.

В зависимости от условий эксплуатации ОЗСВ подразделяются на предназначенные для:

сухих отапливаемых помещений;

условий повышенной влажности;

атмосферных условий;

специальных условий.

По способу огнезащитной обработки ОЗСВ подразделяются на:

пропиточные составы и антипирены;

покрытия;

комбинированные.

ОЗСВ по виду огнезащитного покрытия подразделяются на:

краски и лаки;

обмазки;

пропиточные составы и антипирены.

Классификация ОЗСВ по группировке ОКП «Пожарно-техническая продукция»

Общероссийский классификатор пожарно-технической продукции относит все составы (вещества) к системам и средствам ограничения распространения пожара по конструкциям и помещениям зданий и сооружений.

Составы, вещества, материалы и оборудование для огнезащиты группировкой ОКП подразделяются на:

1. Составы, вещества и материалы для огнезащиты:

- конструкций и изделий из древесины;
- металлических конструкций и изделий;
- тканей и нетканых материалов;
- кабелей и кабельных проходок;
- материалов, конструкций и изделий прочие.

2. Оборудование специальное для проведения огнезащитных работ.

3. Оборудование и материалы для испытаний и контроля качества составов, веществ и материалов для огнезащиты и огнезащитных работ.

ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИЯМ,

ВЫПОЛНЯЮЩИМ ОГНЕЗАЩИТУ И ОГНЕЗАЩИТНЫМ СРЕДСТВАМ (ОЗСВ)

Правительством Российской Федерации 31 мая 2002 г. принято постановление № 373 "О лицензировании деятельности в области пожарной безопасности", которым утверждены:

Положение о лицензировании деятельности по предупреждению и тушению пожаров;

Положение о лицензировании производства работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений.

На реализацию постановления направлена Инструкция по организации лицензирования видов деятельности в области пожарной безопасности, утвержденная приказом ГУГПС МЧС России от 4.07.2002 г. № 2 Проведение огнезащиты материалов, изделий и конструкций (пп. 2.9 прил. 15) является лицензируемым видом деятельности.

Рассмотрим порядок лицензирования данного вида работы в соответствии с Инструкцией.

Инструкция по организации лицензирования видов деятельности в области пожарной безопасности

Общие положения

Инструкция определяет порядок организации в Главном управлении Государственной противопожарной службы МЧС России (далее — ГУГПС), территориальных органах управления Государственной противопожарной службы субъектов Российской Федерации (далее — органы управления ГПС) и центрах обеспечения лицензионной деятельности работы по лицензированию видов деятельности в области пожарной безопасности (далее — лицензирование).

Федеральный лицензирующий орган и его филиалы (представительства) в субъектах Российской Федерации образуют на территории Российской Федерации систему лицензирующих органов.

Федеральным лицензирующим органом является федеральный орган управления ГПС — Главное управление Государственной противопожарной службы МЧС России.

Филиалы (представительства) федерального лицензирующего

органа в субъектах Российской Федерации создаются в территориальных органах управления ГПС субъектов Российской Федерации за счет их штатной численности.

Федеральный лицензирующий орган осуществляет:

организационно-методическое руководство системой лицензирующих органов;

разработку проектов нормативных правовых актов по вопросам лицензирования, а также разработку и утверждение других нормативных документов по вопросам лицензирования;

прием и организацию рассмотрения документов соискателей лицензий;

подготовку проектов решений лицензирующего органа о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензий и доведение решений лицензирующего органа до сведения соискателей лицензий;

предоставление документов, подтверждающих наличие лицензий;

переоформление документов, подтверждающих наличие лицензий;

организацию и ведение реестра лицензий;

организацию и ведение контроля за соблюдением лицензиатами лицензионных требований и условий;

организацию и архивное хранение документов по лицензированию;

принятие решения и обращение с заявлением об аннулировании лицензий, выданных федеральным лицензирующим органом, в суд;

организацию информационно-справочного обеспечения, консультационного обслуживания по вопросам лицензирования, а также координацию деятельности филиалов (представительств) федерального лицензирующего органа;

рассмотрение споров по вопросам лицензирования;

взаимодействие с лицензирующими органами, осуществляющими лицензирование других видов деятельности;

иные действия, возложенные на него законодательными и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Филиалы (представительства) федерального лицензирующего органа в субъектах Российской Федерации осуществляют:

прием и рассмотрение документов соискателей лицензий;

подготовку акта оценки возможности выполнения работ соискателем лицензии по осуществлению заявленного вида деятельности в области пожарной безопасности;

направление в федеральный лицензирующий орган акта оценки возможности выполнения работ соискателем лицензии по осуществлению заявленного вида деятельности в области пожарной безопасности и документов соискателей лицензий для рассмотрения на лицензионной комиссии ГУГПС, доведения решений лицензирующего органа до сведения соискателей лицензий;

контроль за соблюдением лицензиатами, зарегистрированными на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, лицензионных требований и условий;

организацию и архивное хранение копий актов оценки возможности

выполнения работ соискателем лицензии по осуществлению заявленного вида деятельности в области пожарной безопасности и прилагаемых к ним документов по лицензированию;

обращение по поручению ГУГПС с заявлением об аннулировании лицензий, выданных федеральным лицензирующим органом, в суд;

консультационное обслуживание по вопросам лицензирования;

рассмотрение споров по вопросам лицензирования, отнесенных к компетенции филиала;

взаимодействие с лицензирующими органами, осуществляющими лицензирование других видов деятельности на территории соответствующего субъекта Российской Федерации, в пределах своей компетенции;

иные действия, возложенные на них законодательными, иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и нормативными документами МЧС России.

Для оказания помощи соискателям лицензии, лицензиатам и лицензирующим органам могут создаваться центры обеспечения лицензионной деятельности в области пожарной безопасности.

Центры обеспечения лицензионной деятельности в области пожарной безопасности (далее — экспертные организации) осуществляют:

функции независимой экспертной организации по лицензированию в области пожарной безопасности;

проверку соискателей лицензий по поручению федерального лицензирующего органа;

оказание консультативной помощи соискателям лицензии и лицензиатам;

первоначальную подготовку и повышение квалификации специалистов для осуществления лицензиатами лицензируемых видов деятельности в области пожарной безопасности (при наличии соответствующей лицензии ГУГПС);

обеспечение соискателей лицензий и лицензиатов официально изданными нормативными документами по пожарной безопасности или автоматизированной информационно-справочной системой нормативных документов по пожарной безопасности, необходимыми для осуществления заявленных видов деятельности в области пожарной безопасности;

подготовку и экспертизу материалов соискателей лицензий (с выдачей соответствующего акта), необходимых им для получения лицензий на осуществление заявленных видов деятельности в области пожарной

независимую оценку соответствия соискателя лицензии лицензионным требованиям и условиям, необходимым для получения лицензии;

представление интересов соискателей лицензий в федеральном лицензирующем органе и его филиалах (представительствах).

Порядок аккредитации центров обеспечения лицензионной деятельности в области пожарной безопасности определяет федеральный лицензирующий орган в области пожарной безопасности.

Прием и организация рассмотрения документов соискателей лицензий

Для получения лицензии соискатель лицензии представляет необходимые документы и их опись непосредственно в секретариат ГУГПС, соответствующий территориальный орган управления ГПС, на базе которого создан филиал (представительство) федерального лицензирующего органа или в экспертную организацию.

Секретариат ГУГПС, соответствующего территориального органа управления ГПС или экспертная организация регистрирует документы соискателя лицензии, согласно описи в установленном порядке и направляет их для организации рассмотрения в соответствующее структурное подразделение.

Должностное лицо структурного подразделения ГУГПС, осуществляющего функции по лицензированию видов деятельности в области пожарной безопасности, при рассмотрении документов, поступивших непосредственно от соискателя лицензии (далее — материалы соискателя лицензии):

принимает документы соискателя лицензии по описи, копию которой в трехдневный срок направляет (вручает) соискателю лицензии с отметкой о дате приема документов указанным органом к рассмотрению;

проверяет соответствие поступивших материалов соискателя лицензии по составу и оформлению требованиям законодательства Российской Федерации в области лицензирования, а также достоверность приведенных в них сведений;

направляет соответствующему филиалу (представительству) федерального лицензирующего органа или экспертной организации поручение о проведении оценки соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям и условиям (далее — поручение о проверке соискателя лицензии) или осуществляет эту оценку самостоятельно;

выносит на рассмотрение экспертной комиссии ГУГПС по лицензированию материалы соискателя лицензии и акт оценки возможности выполнения работ по заявленному виду деятельности, подготовленный филиалом (представительством) федерального лицензирующего органа или экспертной организацией;

готовит в форме приказа проект решения лицензирующего органа о предоставлении или об отказе в предоставлении лицензии;

готовит и направляет соискателю лицензии уведомление о принятом решении о предоставлении или об отказе в Предоставлении лицензии;

выдает в трехдневный срок (после предоставления соискателем лицензии документа, подтверждающего уплату лицензионного сбора за предоставление лицензии) документ, подтверждающий наличие лицензии;

формирует для архивного хранения дело соискателя лицензии, содержащее все документы, предоставленные соискателем лицензии.

Должностное лицо структурного подразделения территориального органа управления ГПС, осуществляющего функции по лицензированию видов деятельности в области пожарной безопасности, или экспертной организации при рассмотрении документов, поступивших непосредственно от соискателя лицензии или из ГУГПС:

принимает документы соискателя лицензии по описи; проверяет соответствие поступивших материалов соискателя лицензии по составу и оформлению требованиям законодательства Российской Федерации в области лицензирования, а также достоверность приведенных в них сведений: осуществляет оценку соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям и условиям;

направляет с сопроводительным письмом в ГУГПС материалы соискателя лицензии и акт оценки возможности выполнения работ по заявленному виду деятельности, подготовленный филиалом (представительством) федерального лицензирующего органа или экспертной организацией;

формирует для архивного хранения дело соискателя лицензии, содержащее копии актов оценки возможности выполнения работ соискателем лицензии по осуществлению заявленного вида деятельности в области пожарной безопасности и прилагаемых к ним документов по лицензированию.

При поступлении на рассмотрение материалов соискателя лицензии неполной комплектности, и (или) неправильно оформленных, и (или) содержащих недостоверные или искаженные сведения информация об этом доводится до соискателя лицензии при направлении ему копии описи.

Поручение о проведении оценки соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям и условиям с прилагаемыми материалами направляется в соответствующий филиал (представительство) или в экспертную организацию в срок, не превышающий пяти дней со дня принятия решения о необходимости привлечения к оценке соискателя лицензии соответствующего филиала (представительства) или экспертной организации.

Оценка соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям и условиям может осуществляться на основе результатов проверки материально-технической базы, документации и квалификации специалистов соискателя лицензии, проведенной с выездом на место или на основе анализа представленных документов.

При проведении оценки соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям и условиям следует определить состав деятельности (перечень работ и услуг в области пожарной безопасности), который соискатель лицензии способен квалифицированно

выполнять по каждому из заявленных видов деятельности в области пожарной безопасности.

Оценка соискателя лицензии на соответствие лицензионным требованиям и условиям федеральным лицензирующим органом, его филиалом (представительством) или экспертной организацией не должна превышать пятнадцати дней, если иное не установлено поручением об оценке соискателя лицензии.

Результаты проведения оценки соискателя лицензии федеральным лицензирующим органом, его филиалом (представительством) или экспертной организацией оформляются актом оценки возможности выполнения работ по заявленному виду деятельности, который составляется в двух экземплярах.

Подготовка проекта решения о предоставлении (об отказе в предоставлении) лицензии в форме проекта приказа руководителя лицензирующего органа — МЧС России (далее — приказ МЧС России), его согласование и подписание осуществляется структурным подразделением ГУГПС, на которое возложены функции по лицензированию видов деятельности в области пожарной безопасности (далее — подразделение по лицензированию ГУГПС) в установленном порядке.

Организация контроля за соблюдением лицензиатами
лицензионных требований и условий

Контроль за соблюдением лицензиатом лицензионных требований и условий проводится путем проверок, организуемых:

по плану — не чаще чем один раз в два года, но не ранее чем через шесть месяцев после принятия решения о предоставлении лицензии;

вне плана — для подтверждения устранения лицензиатом нарушений лицензионных требований и условий, выявленных плановой проверкой, либо в случае получения от органов государственной власти, юридических или граждан письменной информации о нарушении (невыполнении) лицензиатом лицензионных требований и условий, подтверждаемой документами и иными доказательствами, свидетельствующими о наличии признаков таких нарушений.

Обращения, не позволяющие установить заявителя, не могут служить основанием для проведения внеплановой проверки.

Состав комиссии по проверке соблюдения лицензиатом лицензионных требований и условий (далее — проверки лицензиата), формируемой, как правило, из числа специалистов экспертных организаций, и срок проведения проверки утверждаются распоряжением ГУГПС. Подготовку проекта распоряжения, согласование и доклад на подпись обеспечивает подразделение по лицензированию ГУГПС в установленном порядке.

В соответствии с принятым решением (распоряжением ГУГПС) подразделение по лицензированию ГУГПС направляет:

лицензиату — уведомление о предстоящей проверке лицензиата;

лицу, утвержденному руководителем комиссии по проверке лицензиата, — поручение о проверке лицензиата.

Уведомление о предстоящей проверке лицензиата направляется ему в срок, обеспечивающий получение этого документа, не менее чем за десять дней до начала проведения проверки.

Поручение о проверке лицензиата направляется лицу, утвержденному руководителем комиссии по проверке лицензиата, в срок, обеспечивающий получение этого документа, не менее чем за десять дней до начала проведения проверки.

Комиссия по проверке лицензиата в ходе ее проведения, вправе посещать объекты лицензиата, знакомиться с документами, характеризующими соблюдением им лицензионных требований и условий.

Истребование комиссией по проверке лицензиата документов (их копий), характеризующих соблюдение лицензиатом лицензионным требованиям и условиям, в целях их последующего изъятия, а также документов, не относящихся к предмету проверки лицензиата, не допускается.

Результаты проведения проверки лицензиата оформляются актом проверки лицензиата, оформляемым комиссией по проверке лицензиата в двух экземплярах. Один экземпляр акта проверки лицензиата лицом, утвержденным руководителем комиссии по проверке лицензиата, по ее окончании вручается лицензиату (руководителю или индивидуальному предпринимателю, либо их представителям) под расписку, либо направляется ему посредством почтовой связи с уведомлением о вручении, второй — направляется в подразделение по лицензированию ГУГПС в срок, не превышающий трех дней со дня окончания проверки лицензиата.

Поступивший в подразделение по лицензированию ГУГПС экземпляр акта проверки лицензиата направляется для рассмотрения в комиссию ГУГПС по лицензированию.

По результатам проверки лицензиата и рассмотрения комиссией ГУГПС по лицензированию акта проверки лицензиата может быть принято одно из следующих решений:

о вынесении предупреждения лицензиату;

о приостановлении или возобновлении действия лицензии;

о направлении заявления об аннулировании лицензии в суд. Подготовка и оформление одного из указанных решений возлагается на подразделение по лицензированию ГУГПС.

Лицензия может быть аннулирована решением суда на основании заявления об аннулировании лицензии в случае, если:

нарушение лицензиатом лицензионных требований и условий повлекло за собой нанесение ущерба правам, законным интересам, здоровью граждан, обороне и безопасности государства, культурному наследию народов Российской Федерации;

в установленный срок лицензиат не устранил нарушения лицензионных требований и условий, повлекшие за собой приостановление действия лицензии.

Одновременно с подачей заявления об аннулировании лицензии в суд ГУГПС вправе приостановить действие указанной лицензии на период до вступления в силу решения суда.

ГУГПС вправе аннулировать лицензию без обращения в суд в случае неуплаты лицензиатом в течение трех месяцев лицензионного сбора за предоставление лицензии.

Сертификация средств огнезащиты

Основные нормативные правовые акты системы сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности в настоящее время представлены следующими документами:

Правила сертификации продукции и услуг в области пожарной безопасности;

Порядок сертификации продукции в области пожарной безопасности;

Перечень продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности (приказ МЧС России от 08.07.02 г. № 320 «Об утверждении Перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации в области пожарной безопасности»).

Правила и Порядок сертификации введены в действие приказом № 10 ГУГПС МВД России от 28.03.96 г., который определил срок начала проведения сертификации — с 1 июля 1996 года.

Правила разработаны в соответствии с Законом Российской Федерации «О сертификации продукции и услуг», Федеральным законом «О пожарной безопасности», постановлением Совета Министров-Правительства Российской Федерации от 23.08.93 г. № 849 «Вопросы обеспечения пожарной безопасности в Российской Федерации и организации Государственной противопожарной службы Министерства внутренних дел Российской Федерации», Правилами по проведению сертификации в Российской Федерации (зарегистрированы в Минюсте 21.03.94 г.) и устанавливают цели, принципы, структуру и правила сертификации продукции и услуг в Системе сертификации в области пожарной безопасности (далее — Система).

Правила применяются при организации и проведении работ по обязательной и добровольной сертификации и распространяются на сертификацию продукции и услуг в области пожарной безопасности. Сертификация продукции и услуг в области пожарной безопасности проводится в целях подтверждения соответствия продукции и услуг требованиям пожарной безопасности.

В соответствии с п. 3.1 услуги в области огнезащиты строительных конструкций являются объектом сертификации. В Перечень обязательной сертификации вошли огнезащитные вещества и материалы, которым присвоены коды ОКП: 159300*; 151000*; 152000*; 156000*; 231000*; 233000*; 249000*; 571000*; 576000* и 577000*.

Соответствие требованиям пожарной безопасности, установленным в нормативных документах, подтверждается посредством выдачи Сертификата пожарной безопасности. Сертификат является обязательной составной частью Сертификата соответствия для продукции и услуг в области пожарной безопасности. Сертификат соответствия на продукцию и услуги, указанные в Перечне, без наличия Сертификата пожарной безопасности не выдается.

Сертификат пожарной безопасности является составной частью основания для разрешения реализации (ввоза) продукции, поименованной в Перечне и включенной в Номенклатуру продукции и услуг, подлежащих обязательной сертификации, на территории Российской Федерации. Он является основанием для разрешения реализации (ввоза) огнезащитных средств на территории России.

Сертификат пожарной безопасности выдается органом по сертификации на срок не более трех лет. Знаком соответствия пожарной безопасности маркируются сертифицированная продукция и техническая документация, прилагаемая к каждой единице продукции.

При сертификации продукции в Системе проверяются характеристики в области пожарной безопасности (показатели пожарной опасности) продукции и используются методы испытаний, позволяющие:

провести идентификацию продукции, в том числе проверить принадлежность к классификационной группировке, соответствие технической документации, происхождение, принадлежность к данной партии и др.;

полно и достоверно подтвердить соответствие продукции требованиям пожарной безопасности, направленным на обеспечение ее безопасности для жизни, здоровья и имущества граждан, окружающей среды, установленным в нормативных документах для этой продукции, а также другим требованиям, которые на основе законодательных актов должны проверяться для обязательной сертификации, при обычных условиях ее использования, хранения и транспортирования.

Нормативными документами, регламентирующими требования к проведению обязательной сертификации в области пожарной безопасности к продукции, с описанием ее характеристик, подтверждаемых при сертификации, являются: НПБ 236; НПБ 238; НПБ 251. Нормативными документами к методам сертификационных испытаний, используемых для определения характеристик продукции, являются: НПБ 236; НПБ 238; НПБ 251.

Основные законодательные акты и нормативно-техническая документация в области пожарной безопасности.

Категорирование помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности.

Определение категорий помещений осуществляют на стадии проектирования путем последовательной проверки принадлежности помещения к категориям от А до Д. А (взрывопожароопасная). Горючие газы, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки не более 28°C в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные парогазовоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа. Вещества и материалы, способные взрываться и гореть при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом в таком количестве, что расчетное избыточное давление взрыва в помещении превышает 5 кПа.

Б (взрывопожароопасная). Горючие пыли и волокна, легковоспламеняющиеся жидкости с температурой вспышки более 28°C, горючие жидкости в таком количестве, что могут образовывать взрывоопасные пылевоздушные или паровоздушные смеси, при воспламенении которых развивается расчетное избыточное давление взрыва в помещении, превышающее 5 кПа.

В1 – В4 (пожароопасная). Горючие и трудногорючие жидкости, твердые горючие и трудногорючие вещества и материалы (в том числе пыли, волокна), вещества и материалы, способные при взаимодействии с водой, кислородом воздуха или друг с другом только гореть, при условии, что помещения, в которых они имеются в наличии или обращаются, не относятся к категориям А или Б.

Г. Негорючие вещества и материалы в горячем, раскаленном или расплавленном состоянии, процесс обработки которых сопровождается выделением лучистой теплоты, искр и пламени; горючие газы, жидкости и твердые вещества, которые сжигаются или утилизируются в качестве топлива.

Д. Негорючие вещества и материалы в холодном состоянии.

Зная категории помещений, можно по нормам (НПБ 105-95) определить категории зданий, которые также делятся на А, Б, В, Г, Д: Здание относится к категории А, если в нем суммарная площадь помещений категории А превышает 5% всех помещений, или 200 м². В случае оборудования помещений установками автоматического пожаротушения допускается не относить к категории А здания и сооружения, в которых доля помещений категории А менее 25% (но не более 1000 м²);

К категории Б относят здания и сооружения, если они не относятся к категории А и суммарная площадь помещений категорий А и Б превышает 5% суммарной площади всех помещений, или 200 м². Допускается не относить здание к категории Б, если суммарная площадь помещений категорий А и Б в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 1000 м²), и эти помещения оборудованы установками автоматического пожаротушения;

Здание относится к категории В, если оно не относится к категории А или Б и суммарная площадь помещений категорий А, Б и В превышает 5% (10%, если в здании отсутствуют

помещения категорий А и Б) суммарной площади всех помещений. В случае оборудования помещений категорий А, Б и В установками автоматического пожаротушения допускается не относить здание к категории В, если суммарная площадь помещений категорий А, Б и В не превышает 25% (но не более 3500 м²) суммарной площади всех размещенных в нем помещений;

Если здание не относится к категориям А, Б и В и суммарная площадь помещений А, Б, В и Г превышает 5% суммарной площади всех помещений, то здание относится к категории Г; допускается не относить здание к категории Г, если суммарная площадь помещений категорий А, Б, В и Г в здании не превышает 25% суммарной площади всех размещенных в нем помещений (но не более 5000 м²), а помещения категорий А, Б, В и Г оборудуют установками автоматического пожаротушения;

таблица 5
Классы пожарной опасности строительных материалов

Свойства пожарной опасности строительных материалов	Класс пожарной опасности строительных материалов в зависимости от групп					
	КМ0	КМ1	КМ2	КМ3	КМ4	КМ5
Горючесть	НГ	Г1	Г1	Г2	Г2	Г4
Воспламеняемость	—	В1	В1	В2	В2	В3
Дымообразующая способность	—	Д1	Д3+	Д3	Д3	Д3
Токсичность продуктов горения	—	Т1	Т2	Т2	Т3	Т4
Распространение пламени по поверхности для покрытия полов	—	РП1	РП1	РП1	РП2	РП4

Таблица 6
Порядок определения класса пожарной опасности строительных конструкций

Класс пожарной опасности конструкций	Допускаемый размер повреждения конструкций, сантиметры		Наличие		Допускаемые характеристики пожарной опасности поврежденного материала+		
	вертикальных	горизонтальных	теплового эффекта	горения	Группа		
					горючести	воспламеняемости	дымообразующей способности
К0	0	0	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует	отсутствует
К1	не более 40	не более 25	не регламентируется	отсутствует	не выше Г2+	не выше В2+	не выше Д2+
К2	более 40, но не более 80	более 25, но не более 50	не регламентируется	отсутствует	не выше Г3+	не выше В3+	не выше Д2+
К3	не регламентируется						

По конструктивной пожарной опасности здания делятся на классы: С0, С1, С2, С3 в порядке повышения пожароопасности.

По функциональной пожарной опасности здания в зависимости от способа их использования и от степени безопасности людей в случае пожара подразделяются на классы: Ф1 – здания и помещения с проживанием людей:

Ф1.1 – детские сады, больницы и др.;

Ф1.2 – гостиницы, общежития, дома отдыха и др.;

Ф1.3 – многоквартирные дома;

Ф1.4 – многоквартирные жилые дома;

Ф2 – зрелищные учреждения:

Ф2.1 – театры, клубы и т.п.;

Ф2.2 – музеи, выставки;

Ф2.3 и Ф2.4 – классы Ф2.1 и Ф2.2 на открытом воздухе;

Ф3 – предприятия по обслуживанию населения

Ф4 – учебные заведения, научные организации;

Ф5 – производственные здания.

Различают I, II, III, IV степени огнестойкости здания (в порядке снижения огнестойкости). Степень огнестойкости – это способность здания противостоять огню. Степень огнестойкости определяется с учетом категории зданий по взрывопожарной опасности, числа и площади этажей.

Затем по пределам огнестойкости подбирают толщину и материал конструкции, пользуясь нормами или справочниками.

Таким образом, на стадии проектирования зданий вопросы пожарной безопасности решаются в следующей последовательности:

Определяется категория помещений по НПБ 105-95: А, Б, В1-В4, Г, Д. Определяется категория зданий – А, Б, В, Г, Д. Выбирается требуемая степень огнестойкости здания – I, II, III, IV. Находятся пределы огнестойкости конструкций здания. По пределам огнестойкости конструкций находят материалы и размеры конструкций. Причины возникновения пожаров в зданиях.

На жилой сектор приходится от 70 до 80% от общего числа пожаров, происходящих ежегодно в Российской Федерации. Основное количество пожаров в жилье происходит по вине людей, находящихся в состоянии ограниченной дееспособности (состояние опьянения, психические заболевания, возрастная немощь, детская шалость и т. д.). В жилых домах гибнет около 90% от общего количества погибших при пожаре по стране. Главные причины гибели людей при пожарах – действие продуктов горения (до 76% от общего числа погибших) и высокая температура (до 19% от общего числа погибших). К числу объективных причин относится высокая степень изношенности жилого фонда, причем здесь речь идет и о конструкциях зданий, и об их инженерном обеспечении; отсутствие экономических возможностей поддержания противопожарного состояния зданий, низкая обеспеченность жилых зданий средствами обнаружения и оповещения о пожаре, а также современными первичными средствами пожаротушения. Наличие в

квартирах и жилых домах легковоспламеняющихся предметов, синтетических изделий и разнообразной бытовой техники, с одной стороны, увеличивает потенциальную возможность возникновения пожаров, а с другой стороны, делает даже самый.

незначительный пожар опасным для жизни и здоровья людей из-за выделения ядовитых газов при горении синтетических материалов.

Другими источниками пожарной опасности являются: подвалы, чердаки, санитарно-кухонные узлы.

Наименее опасны в пожарном отношении малоэтажные здания из негорючих материалов (кирпича, железобетона), наибольшую же опасность представляют здания из деревянных конструкций. Кроме того, большую опасность представляет применение горючих теплозвукоизоляционных материалов (опилок, листьев, торфа и т. п.), в особенности полимерных (пенополистирола, пенополиуретана и др.). Большинство малоэтажных жилых домов имеют печное отопление. По статистическим данным, примерно каждый десятый пожар в жилом доме и надворных постройках происходит от неисправности печей и дымоходов, их неправильного устройства или эксплуатации.

Многоэтажные дома, как правило, основной вид жилья в крупных населенных пунктах. Особенностью, усугубляющей пожарную опасность жилых зданий, является наличие встроенных в них помещений иного назначения: учреждений торговли, связи, коммунально-бытового назначения, общественного питания и др. При возникновении пожара во встроенном помещении возникает угроза для жизни людей, живущих на верхних этажах.

В зданиях высотой более пяти этажей есть мусоропроводы и лифты, которые также могут представлять опасность с точки зрения возможного задымления. Пожары в многоэтажных жилых зданиях могут распространяться по кабельным коммуникациям, если проемы в местах прохождения труб не заделаны строительным раствором или бетоном.

Для зданий повышенной этажности характерны быстрое развитие пожара по вертикали и большая сложность спасательных работ. Продукты горения движутся в сторону лестничных клеток и шахт лифтов. Скорость их распространения по вертикали может превышать 10 и более метров в минуту. В течение нескольких минут здание полностью задымляется, и находиться в помещениях без средств защиты органов дыхания невозможно. Наиболее интенсивно происходит задымление верхних этажей, особенно с подветренной стороны.

От высокой температуры управление лифтами выходит из строя, и кабины блокируются в шахтах. Быстро установить место нахождения лифта при отключенном электропитании не представляется возможным и люди, находящиеся в нем, погибают. При пожаре на верхних этажах очень сложно производить разведку пожара, спасение людей и подачу средств тушения.

Следует также добавить, что фактором, существенно повышающим пожарную опасность многоэтажных зданий и зданий повышенной этажности, является высокая вероятность

позднего обнаружения пожара в случае отсутствия или нахождения в неисправном состоянии соответствующих систем пожарной автоматики.

Учитывая увеличение объема строительства жилых зданий сверхнормативной высоты и принимая во внимание актуальность вопросов их противопожарной защиты, МЧС России приняло решение о проверке данных зданий с привлечением специалистов других ведомств. Группа общественных зданий включает весьма широкий спектр зданий, отличающихся по количеству присутствующих в них людей, по количеству пожарной нагрузки, а также по характеру (режиму) функционирования. Кроме того, в пределах каждого из перечисленных признаков наблюдаются существенные различия, требующие дифференцированного подхода к решению задач по обеспечению пожарной безопасности. Так, при решении вопроса обеспечения безопасности людей в случае пожара, необходимо учитывать психофизиологические особенности присутствующего в здании контингента, степень его ознакомленности с планировочными особенностями здания, а также уровень готовности к восприятию сигнала о пожаре и выполнению необходимых действий по эвакуации из здания.

С точки зрения обеспечения защиты находящихся в здании материальных ценностей следует учитывать не только размеры ожидаемого материального ущерба, но и социальную значимость возможных потерь от пожара. Это относится прежде всего к зданиям музеев, архивов, библиотек, а также к зданиям, являющимся памятниками истории и архитектуры. Для таких зданий следует учитывать также возможность ущерба, наносимого огнетушащими средствами в ходе работы оперативных подразделений, а также при ложных срабатываниях установок автоматического пожаротушения. В последние годы за рубежом при определении соответствия зданий и сооружений противопожарным требованиям используется подход на основе объектно-ориентированного нормирования, который предусматривает количественное определение пожарной опасности зданий и сооружений и ее сравнение с величинами, выбранными в качестве критериев.

Очевидно, что методы количественной оценки пожарной опасности зданий общественного назначения должны учитывать как закономерности протекания процессов горения в здании и эвакуации людей, так и закономерности описывающие возможность (вероятность) реализации аварийных ситуаций.

В общественных зданиях происходит около 7% пожаров от общего количества пожаров в Российской Федерации. На пожарах в общественных зданиях погибает в среднем от 6 до 7 % всех погибших на пожарах.

Среди условий, способствующих гибели людей, на первом месте по прежнему стоит алкогольное (или наркотическое) опьянение.

К факторам, способствующим гибели людей, следует отнести и такие явления, как увеличивающаяся насыщенность помещений общественных зданий материалами, выделяющими при горении особо опасные вещества (HCl, HCN и т.д.), а также увеличение количества различных энергетических источников, используемых в быту. По

причинам пожаров в общественных зданиях в среднем за последние годы основное место занимают пожары от неосторожного обращения с огнем— 36,5% от всех пожаров в общественных зданиях. По причине нарушения правил эксплуатации

оборудования и бытовых электроприборов возникло 32,4% всех пожаров. Поджоги составляют 10,2% от всех пожаров в общественных зданиях. Таким образом, в жилых и общественных зданиях пожар в основном возникает из-за : неисправности электросети и электроприборов;

утечки газа;

возгорания электроприборов, оставленных под напряжением без присмотра;

неосторожного обращения и шалости детей с огнем;

использования неисправных или самодельных отопительных приборов;

оставленных открытыми дверей топок (печей, каминов);

выброса горячей золы вблизи строений;

Здания, не отнесенные к категориям А, Б, В и Г, относят к категории Д. Классификация зданий и помещений по признакам пожарной опасности. В СНиП 21-01-97, который вступил в действие с 01.01.1998г. приводятся классификации:

По пожарной опасности строительные конструкции делятся на 4 класса: К0 – непожароопасные;

К1 – малопожароопасные;

К2 – умереннопожароопасные;

К3 – пожароопасные

Огнестойкость зданий и сооружений

Термины и определения

Степень огнестойкости здания (сооружения, пожарного отсека) — классификационная характеристика объекта, определяемая показателями огнестойкости и пожарной опасности строительных конструкций.

Огнестойкость конструкции — способность конструкции сохранять несущие и (или) ограждающие функции в условиях пожара.

Огнестойкость зданий и сооружений зависит прежде всего от пределов огнестойкости строительных конструкций и пределов распространения огня по ним.

Предел огнестойкости — показатель огнестойкости конструкции, определяемый временем от начала огневого испытания при стандартном температурном режиме до наступления

одного из нормируемых для данной конструкции предельных состояний по огнестойкости.

Предел распространения огня — размер повреждения конструкции вследствие ее горения за пределами зоны нагрева — в контрольной зоне.

Классификация зданий по требованиям СНиП 2.01.02-85*

Огнестойкость зданий и сооружений

В соответствии с требованиями СНиП здания делятся на 8 степеней огнестойкости: I, II, III, IIIа, IIIб, IV, IVа и V в зависимости от значений пределов огнестойкости основных строительных конструкций, принимаемых в часах или минутах, и пределов распространения огня по ним, принимаемым в сантиметрах.

Нормированию подлежат: стены, перегородки, колонны, элементы лестничных клеток, перекрытий и покрытий.

Основным условием соответствия фактической и требуемой степени огнестойкости зданий и сооружений ($CO_{ф} = CO_{тр}$) является соответствие фактического предела огнестойкости ($ПО_{ф}$) и предела распространения огня ($ПРО_{ф}$) основных строительных конструкций требуемому пределу огнестойкости ($ПО_{тр}$) и допустимому пределу распространения огня ($ПРО_{тр}$). При несоответствии хотя бы одного из элементов здания (сооружения) требуемым значениям степень огнестойкости всего здания уменьшается до степени огнестойкости, где значения наименьших $ПО_{ф}$ не менее значений $ПО_{тр}$ ($ПО_{ф} \geq ПО_{тр}$), а наибольшие значения $ПРО_{ф}$ не более значений $ПРО_{доп}$ ($ПРО_{ф} \leq ПРО_{доп}$). В этом случае выполняется условие равенства степеней огнестойкости здания (сооружения) фактической и требуемой.

Нормирование зданий и сооружений по степеням огнестойкости введено прежде всего для обеспечения требований системы противопожарной защиты в части ограничения распространения пожара за пределы очага, обеспечения эвакуации людей до наступления предельно допустимых значений опасных факторов пожара, обеспечения коллективной защиты людей и материальных ценностей в зданиях и сооружениях, а также обеспечения необходимых технических средств (лестничных клеток, противопожарных стен, лифтов, наружных пожарных лестниц, аварийных люков и т. п.), имеющих устойчивость при пожаре и огнестойкость конструкций не менее времени, необходимого для спасения людей при пожаре и расчетного времени тушения пожара.

В зависимости от степени огнестойкости зданий и сооружений нормы пожарной безопасности регламентируют их назначение, противопожарные разрывы, порядок использования, этажность, площадь пожарных отсеков, длину путей эвакуации и т.п.

Типы противопожарных преград

Противопожарные преграды бывают общими и местными. К общим противопожарным преградам относятся противопожарные стены, перегородки, перекрытия, противопожарные зоны.

К местным противопожарным преградам относят такие устройства, как двери, ворота, тамбур-шлюзы, окна, клапаны и люки, пороги, бортики, обвалования и кюветы, задвижки и т. п., служащие для заполнения проемов общих противопожарных преград или ограничивающих разлив и растекание жидкостей при пожаре, а также препятствующие распространению огня по технологическому оборудованию.

В нормах проектирования (табл. 2) приводится перечень противопожарных преград, на которые установлены типы и минимальные пределы огнестойкости.

Таблиц	Тип	Миним	Против	Тип	Миним
а 2		альный	опожар		альный
Против		предел	ные		предел
опожар		огнесто	преград		огнесто
ные		йкости,	ы		йкости,
преград		ч			ч
ы					
Против	1	2,5 0,75	против	3 2	0,75 0,6
опожар			опожар		
ные	2		ные		
стены			перекр		
			ытия		
			против		
			опожар		
			ные		
			двери		
Противоп	1	0,75 0,25	Противоп	1	
ожарные			ожарные		
перегоро	2		зоны (п.	2	
дки			3.13)	2 3	
			Элемент		
			ы		
			противоп		
			ожарных		
			зон:		
			противоп		
			ожарные		
			стены,		
			отделяю		
			щие зону		
			от		
			помещен		
			ий		
			пожарны		
			х отсеков		

			противоп ожарные перегоро дки внутри зоны колонны		
			противоп ожарные перекрыт ия		
			элементы покрытия наружны е стены		
Противопож арные перекрытия	1 2 3	2,5 1 0,75		0,75	
Противопожарны е двери и окна	1 2 3		1,2 0,6	0,25	
Противопож арные ворота, люки, клапаны	1 2	1,2 0,6		0,25	
Тамбуры- шлюзы	1	0,75		2,5 0,75 0,75 0,75	
Элементы тамбуров- шлюзов:					
противопож арные перегородки					

Показатели пожарной опасности стальных конструкций и воздуховодов

Показатели огнестойкости стальных конструкций по НПБ 236

В практике строительства широкое распространение получили металлические конструкции, обладающие высокой прочностью, относительной легкостью и долговечностью. Однако, под воздействием высоких температур при пожаре они деформируются, теряют устойчивость и несущую способность. Деформация и потеря несущей способности в результате пожара, например, стальных колонн вызывает обрушение ферм и в целом покрытия зданий.

Одним из наиболее рациональных методов повышения огнестойкости металлоконструкций является применение огнезащиты.

Применение того или иного способа огнезащиты определяется специфическими особенностями различных видов конструкций,

областями их применения, значениями требуемых пределов огнестойкости и пределов распространения огня, а также температурно-влажностными условиями производства работ по огнезащите и эксплуатации этих конструкций.

Задача огнезащиты металлических конструкций заключается в создании на поверхности элементов конструкций теплоизолирующих экранов, выдерживающих высокие температуры и непосредственное действие огня. Наличие этих экранов позволяет замедлить прогревание металла и сохранить конструкции свои функции при пожаре в течение заданного периода времени.

Огнезащиту металлических конструкций осуществляют с помощью как традиционных методов (обетонирования, оштукатуривания цементно-песчаными растворами, использования кирпичной кладки), так и новых современных методов, основанных на механизированном нанесении облегченных материалов и легких заполнителей (вспученного перлита и вермикулита, минерального волокна), обладающих высокими теплоизоляционными свойствами, или основанных на использовании плитных и листовых теплоизоляционных материалов (гипсокартонных и гипсоволокнистых листов, асбестоцементных и перлитофосфогелиевых плит и др.). Современные методы огнезащиты металлических конструкций включают использование:

- а) теплоизоляционных штукатурок, состоящих из цемента или гипса, перлитового песка или вермикулита, жидкого стекла;
- б) огнезащитных покрытий из гранулированного минерального волокна, жидкого стекла, цемента и др.;
- в) вспучивающихся красок, представляющих сложные системы органических и неорганических компонентов.

Огнезащитное действие таких красок основано на вспучивании нанесенного состава при температурах 170-200°C и образовании пористого теплоизолирующего слоя

Огнезащитная эффективность как огнезащитных составов, так и других видов огнезащиты определяется по НПБ 236 [26]. Сущность метода заключается в определении огнезащитной эффективности покрытия при тепловом воздействии на опытный образец стали и определении времени от начала теплового воздействия до наступления предельного состояния этого образца. За предельное состояние принимается время достижения температуры 500°С стали опытных образцов. Согласно этим нормам огнезащитная эффективность подразделяется на 5 групп:

- 1— не менее 150 мин;
- 2— не менее 120 мин;
- 3— не менее 60 мин;
- 4— не менее 45 мин;
- 5— не менее 30 мин.

Критерии огнестойкости воздуховодов по НПБ 239

Широкое распространение получает огнезащита металлических воздуховодов. Применение огнезащитных составов для металлических воздуховодов является одним из способов повышения пределов огнестойкости их конструкций. Эффективность такого применения обусловлена не только теплофизическими свойствами, но и их конструктивным исполнением (расположением на защищаемых поверхностях, армированием, креплением и т. п.). В этой связи огнезащита должна рассматриваться в качестве элемента сборной конструкции воздуховода.

Определение фактических пределов огнестойкости конструкций воздуховодов производится согласно требованиям НПБ 239. Особенности данного метода исключают возможность распространения на воздуховоды результатов испытаний на огнестойкость огнезащищенных больших несущих конструкций.

При разработке и применении, оценке результатов испытаний огнезащиты металлических воздуховодов необходимо учитывать особенности их конструкций и эксплуатации (тонкостенность, возможные вибрации и др.).

НПБ 239 устанавливают метод испытания на огнестойкость элементов конструкций:

воздуховодов приточно-вытяжных систем общеобменной, аварийной противодымной вентиляции, систем местных отсосов, систем кондиционирования воздуха;

каналов технологической вентиляции, в том числе газоходов различного назначения.

Огнестойкость конструкции воздуховода определяется временем от начала нагревания испытываемой конструкции воздуховода до наступления одного из предельных состояний.

Различаются два вида предельных состояний конструкций воздуховодов по огнестойкости:

потеря теплоизолирующей способности I;

потеря плотности E.

Обозначение предела огнестойкости конструкции воздуховода состоит из условных обозначений нормируемых предельных состояний и цифры, соответствующей времени достижения одного из этих состояний (первого по времени) в минутах, например:

1120 — предел огнестойкости 120 мин по признаку потери теплоизолирующей способности;

E 160 — предел огнестойкости 60 мин по признакам теплоизолирующей способности и потери плотности, независимо оттого, какой из двух признаков достигается ранее.

В тех случаях, когда для конструкции нормируются (или устанавливаются) различные пределы огнестойкости по различным предельным состояниям, обозначение предела огнестойкости состоит из двух частей, разделенных между собой наклонной чертой, например:

E 120/160 — требуемый предел огнестойкости по признаку потери плотности 120 мин, а по признаку потери теплоизолирующей способности — 60 мин.

При различных значениях пределов огнестойкости одной и той же конструкции по разным предельным состояниям обозначение пределов огнестойкости перечисляется по убыванию.

Потеря теплоизолирующей способности конструкций воздуховодов характеризуется повышением температуры в среднем более чем на 160°C или локально более чем на 190°C на наружных поверхностях:

конструкций воздуховодов вне зоны их нагрева на расстояниях 0,05 и 1,0 м от ограждающих конструкций печи (не менее чем в четырех точках каждого сечения на указанных расстояниях);

с необогреваемой стороны узлов уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через ограждения печи (не менее чем в четырех точках).

Вне зависимости от первоначальной температуры указанных поверхностей значение локальной температуры не должно превышать 220°C в любых точках (в том числе в тех, где ожидается локальный прогрев — стыки, углы, теплопроводные включения).

Потеря плотности характеризуется:

образованием в узлах уплотнения зазоров в местах прохода воздуховодов через ограждения печи или в конструкциях воздуховодов с необогреваемой стороны визуально обнаруживаемых сквозных трещин или сквозных отверстий, через которые проникают продукты горения или пламя;

превышением допустимых величин подсосов или утечек газа через неплотности конструкций воздуховодов.

Величина подсосов или утечек в расчете на 1 м² поперечного сечения воздуховода должна быть не более 0,15 м³ • с⁻¹. Для произвольного сечения воздуховода максимально допустимая величина подсосов и утечек определяется по формуле

$$Q_{np} = 0,0087 (P \cdot F)^{1/2},$$

где Q_{np} — предельно допустимые подсосы (утечки) через неплотности конструкции воздуховода при температуре 0°С, м³ • с⁻¹; P — разрежение (избыточное давление) во внутренней полости воздуховода по отношению к атмосферному давлению, Па; F — площадь поперечного сечения воздуховода, м².

Показатели пожарной опасности

текстильных материалов по ГОСТ Р 50810

ГОСТ Р 50810 устанавливает метод определения способности текстильных материалов (тканей, нетканых полотен) сопротивляться воспламенению, устойчивому горению, а также оценки их огнезащитности.

Стандарт применяется для всех горючих декоративных текстильных материалов, поставляемых потребителю.

По результатам испытаний горючие текстильные материалы подразделяют на:

легковоспламеняемые и трудновоспламеняемые.

Ткань (нетканое полотно) классифицируется как легковоспламеняемая, если при испытаниях выполняются следующие условия:

время остаточного пламенного горения более 5 с у любого из образцов, испытанных при зажигании с поверхности;

прогорание образца до одной из его кромок у любого из образцов, испытанных при зажигании с поверхности;

загорание хлопчатобумажной ваты под любым из испытанных образцов;

поверхностная вспышка у любого из образцов, распространяющаяся более чем на 100 мм от точки зажигания с поверхности или кромки;

средняя длина обугливающегося участка более 150 мм наблюдается у любого из образцов, испытанных при воздействии пламени с поверхности или кромки.

Если из пяти образцов, вырезанных в направлении основы (по длине) или утка (по ширине), одному или более из вышеуказанных требований удовлетворяет только один, то

проводят повторное испытание на пяти образцах. Если и повторно подтверждены полученные результаты, то материал классифицируется как легковоспламеняемый.

Если при испытаниях ткани (нетканого полотна) не соблюдаются указанные условия, то материал классифицируют как трудновоспламеняемый.

Требования НТД к огнезащите строительных конструкций и технологического оборудования

Требования СНиП 21-01-97 к огнезащите строительных материалов и конструкций

В зданиях всех степеней огнестойкости и классов конструктивной пожарной опасности, кроме зданий V степени огнестойкости и зданий класса СЗ, на путях эвакуации не допускается применять материалы с более высокой пожарной опасностью, чем:

Г1, В1, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г2, В2, Д3, Т3 или Г2, В3, Д2, Т2 — для отделки стен, потолков и заполнения подвесных потолков в общих коридорах, холлах и фойе;

Г2, РП2, Д2, Т2 — для покрытий пола в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах;

Г3, РП2, Д3, Т2 — для покрытий пола в общих коридорах, холлах и фойе.

В помещениях класса Ф5 категорий А, Б и В1, в которых производятся, применяются или хранятся легковоспламеняющиеся жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов или группы горючести Г1 (трудногорючих).

Специальные огнезащитные покрытия и пропитки, нанесенные на открытую поверхность конструкций, должны соответствовать требованиям, предъявляемым к отделке конструкций.

В технической документации на эти покрытия и пропитки должна быть указана периодичность их замены или восстановления в зависимости от условий эксплуатации.

Не допускается применение специальных огнезащитных покрытий и пропиток в местах, исключающих возможность их периодической замены или восстановления.

Эффективность средств огнезащиты, применяемых для снижения пожарной опасности материалов (повышения огнестойкости конструкций), должна оцениваться посредством испытаний для определения групп пожарной опасности строительных материалов (пределов огнестойкости строительных конструкций), установленных в разд. 5.

Эффективность средств огнезащиты, не учитываемых при определении несущей способности металлических конструкций, допускается оценивать без статической нагрузки путем сравнительных испытаний моделей колонны уменьшенных размеров высотой не менее 1,7 м или моделей балки пролетом не менее 2,8 м.

Требования СНиП 2.01.02 к огнезащите конструкций

В соответствии со СНиП 2.01.02 здания и сооружения в зависимости от пределов огнестойкости и пределов распространения огня по строительным конструкциям делятся на 8 степеней огнестойкости. Минимальные пределы огнестойкости строительных конструкций, принятые в часах, находятся в пределах от 0,25 до 2,5 ч в зависимости от назначения строительной конструкции и ее ориентации в пространстве, а пределы распространения огня, измеряемые в сантиметрах, — от 0 до 25 см (для горизонтальных конструкций) или 40 см (для вертикальных конструкций).

Строительные конструкции, не распространяющие огонь, имеют неорганическую структуру и являются негорючими. Эти материалы, как правило, не нуждаются в огнезащите. Однако металлические конструкции подвергаются огнезащите для повышения их пределов огнестойкости. В условиях пожара металлические конструкции теряют свою несущую способность через 15 мин (0,25 ч), поэтому в тех случаях, когда требуемый предел огнестойкости конструкции превышает это значение металлические колонны, фермы и балки подвергают огнезащите.

В контексте изучаемой темы интерес представляют строительные конструкции, имеющие значение максимального предела распространения огня 25 или 40 см. В соответствии с классификацией по группам горючести такие конструкции являются трудногорючими. Эти конструкции могут выполняться из горючих материалов, но должны подвергаться огнезащитной обработке. Устройство таких строительных конструкций характерно для зданий III, IIIа, IIIб, IV и IVа степеней огнестойкости.

Кроме того, в зданиях всех степеней огнестойкости кровлю, стропила и обрешетку чердачных покрытий, полы, двери, ворота, переплеты окоп и фонарей, а также отделку (в том числе облицовку) стен и потолков независимо от нормируемых пределов распространения огня по ним допускается выполнять из горючих материалов. При этом стропила и обрешетку чердачных покрытий (кроме зданий V степени огнестойкости) следует подвергать огнезащитной обработке. Качество огнезащитной обработки должно быть таким, чтобы потеря массы огнезащищенной древесины при испытании по СТ СЭВ 4686-84 не превышало 25%.

В зданиях с чердаками (за искл. зданий V степени огнестойкости) при устройстве стропил и обрешетки из горючих материалов не допускается применять кровли из горючих материалов.

В помещениях, в которых производятся, применяются или хранятся горючие жидкости, полы следует выполнять из негорючих материалов.

В зданиях всех степеней огнестойкости, кроме V, не допускается выполнять облицовку из горючих материалов и оклейку горючими

пленочными материалами стен и потолков в общих коридорах, в лестничных клетках, в вестибюлях, холлах и фойе, а также устраивать из горючих материалов полы в вестибюлях, лестничных клетках, лифтовых холлах.

В зданиях I-III степеней огнестойкости не допускается выполнять из горючих и трудногорючих материалов облицовку внешних поверхностей наружных стен (СНиП 2.01.02, п. 1.8).

Огнезащита строительных конструкций общественных зданий

В общественных зданиях, в соответствии со СНиП 2.08.02-89, площадь этажа между противопожарными стенами 1-го типа в зависимости от степени огнестойкости и этажности зданий должна быть не более указанной в табл. 1, зданий предприятий бытового обслуживания — в табл. 2, магазинов — в табл. 3. При этом деревянные стены с внутренней стороны, перегородки и потолки зданий V степени огнестойкости детских дошкольных учреждений, школ, школ-интернатов, лечебных и амбулаторно-поликлинических учреждений пионерских лагерей и клубов (кроме одноэтажных зданий клубов с рубленными и брусчатыми стенами) должны быть оштукатурены или покрыты огнезащитными красками или лаками.

В зрелищных предприятиях несущие элементы планшета сцены должны быть негорючими. При применении древесины для настила по этим элементам, а также колосникового настила и настила рабочих галерей она должна быть подвергнута глубокой пропитке антипиренами.

Каркасы и заполнение каркасов подвесных потолков над зрительными залами и обрешетка потолков и стен зрительных залов клубов со сценами, а также театров и залов крытых спортивных сооружений вместимостью до 800 мест (кроме зданий V степени огнестойкости) могут быть из трудногорючих материалов.

Применение ковровых покрытий легковоспламеняемых и с высокой дымообразующей способностью, чрезвычайно и высокоопасных по токсичности в общественных зданиях не допускается. В коридорах и холлах общественных зданий, за исключением зрелищных, клубных, крытых спортивных сооружений с местами для зрителей, дошкольных учреждений, спальных корпусов школ-интернатов, детских оздоровительных лагерей и стационаров лечебных учреждений, допускается использовать ковры из горючих материалов с умеренной дымообразующей способностью, умеренно опасных по токсичности, а в зданиях высотой 10 этажей и более — трудногорючих с малой дымообразующей способностью и малоопасных по токсичности. Ковровые покрытия должны быть наклеены на негорючее основание (кроме зданий V степени огнестойкости).

Древесина, применяемая для отделки и настила пола оркестровой ямы, должна быть подвергнута глубокой пропитке антипиренами.

Отделку стен и потолков зрительных залов и залов крытых спортивных сооружений с числом мест до 1500, аудиторий (более 50 мест), конференц-залов, актовых залов (кроме залов, расположенных в зданиях V степени огнестойкости), а также помещений предприятий розничной торговли в зданиях I и II степеней огнестойкости следует предусматривать из трудногорючих или негорючих материалов.

В оперных и музыкальных театрах отделка стен и потолков может быть из трудногорючих материалов независимо от вместимости зала.

В зданиях I-III степеней огнестойкости в залах с числом мест до 1500 отделку стен и потолков допускается предусматривать из деревянной рейки, столярных ДСП и ДВП, обработанных со всех сторон огнезащитными красками или лаками, не меняющими фактуру отделочного материала, по трудногоряемой обрешетке и негоряемому каркасу. В зданиях I и II степеней огнестойкости с числом мест более 1500 такая отделка допускается только для стен.

Отделка стен и потолков залов музыкальных и физкультурных занятий и путей эвакуации детских дошкольных учреждений должна быть из негорючих материалов, а отделка всех остальных помещений в указанных зданиях I-IV степеней огнестойкости — из негорючих и трудногорючих материалов.

Огнезащита строительных конструкций жилых зданий

В зданиях I, II и III степеней огнестойкости, в соответствии со СНиП 2.08.01, для обеспечения требуемого предела огнестойкости несущих элементов здания допускается применять только конструктивную огнезащиту.

В зданиях I, II и III степеней огнестойкости:

межсекционные стены и перегородки, а также перегородки, отделяющие общие коридоры от других помещений, должны иметь предел огнестойкости не менее EI 45, в зданиях IV степени огнестойкости - не менее EI 15.

межквартирные ненесущие стены и перегородки должны иметь предел огнестойкости не менее EI 30 и класс пожарной опасности КО, в зданиях IV степени огнестойкости - предел огнестойкости не менее EI 15 и класс пожарной

опасности - не ниже K1.

Класс пожарной опасности межкомнатных (в том числе шкафных, сборно-разборных, с дверными проемами и раздвижных) перегородок не нормируется.

Несущие элементы двухэтажных зданий IV степени огнестойкости должны иметь предел огнестойкости не менее R 30.

Допускается здания I, II и III степеней огнестойкости надстраивать одним мансардным этажом с несущими элементами, имеющими предел огнестойкости не менее R45 и класс пожарной опасности КО, независимо от высоты зданий, но расположенным не выше 75 м. Ограждающие конструкции этих мансард должны отвечать требованиям, предъявляемым к конструкциям надстраиваемого здания.

При применении деревянных конструкций следует предусматривать конструктивную огнезащиту, обеспечивающую указанные требования.

Предел огнестойкости и класс пожарной опасности для конструкций галерей в галерейных домах должны соответствовать значениям, принятым для перекрытий.

Несущие конструкции покрытия встроенно-пристроенной части должны иметь предел огнестойкости не менее R 45 и класс пожарной опасности КО. Утеплитель в покрытии

должен быть негорючим. Покрытие должно иметь защитный слой, предохраняющий от солнечного перегрева.

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ ВИДОВ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ОБЛАСТИ ОГНЕЗАЩИТЫ ДРЕВЕСИНЫ И МАТЕРИАЛОВ НА ЕЕ ОСНОВЕ

1. Основными руководящими документами в этом направлении являются: "Положение о порядке лицензирования видов деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности" (утв. ГУГПС МВД России 06.01.94, Приказ N 5), "Инструкция по лицензированию деятельности в области пожарной безопасности" (утв. ГУГПС 08.09.94, Приказ N 241), "Рекомендации по лицензированию видов деятельности, связанных с огнезащитой" (утв. ГУГПС в марте 1996 г.), "Соглашение о взаимодействии и разграничении компетенции по вопросам лицензирования строительной деятельности в области пожарной безопасности между Госстроем России и МВД России" (N 5-378 от 23 июня 1994 г.), "Протокол о взаимодействии и разграничении компетенции по вопросам государственного лицензирования строительной деятельности в области пожарной безопасности между Минстроем России и МВД России" (утв. 25.05.95).

2. Виды деятельности, связанные с огнезащитой и подлежащие лицензированию, определены классификатором, являющимся приложением к "Инструкции по лицензированию", и "Протоколом о взаимодействии". К ним относятся: глубокая пропитка и огнезащитная обработка антипиренами всех видов строительных конструкций и тканей; производство, проведение испытаний, поставка огнезащитных средств (лаки, краски, покрытия, составы). В соответствии с "Инструкцией по лицензированию", а также на основании письма ГУГПС МВД России N 20/2.1/1267 от 30.06.95 указанные услуги включены в состав вида деятельности "Монтаж, наладка, ремонт и техническое обслуживание оборудования и систем противопожарной защиты (за исключением отнесенных к строительной деятельности)".

3. В соответствии с "Рекомендациями по лицензированию" в настоящее время вид деятельности "Глубокая пропитка и огнезащитная обработка антипиренами всех видов строительных конструкций и тканей" излагается в редакции "Проведение огнезащиты". В области огнезащиты древесины предусмотрены следующие услуги: огнезащита древесины и материалов на ее основе способом поверхностной пропитки; поверхностная огнезащита древесины и материалов на ее основе огнезащитными составами (лаками, красками, обмазками); огнезащита древесины и материалов на ее основе способом глубокой (автоклавной, методом погружения в ванну) пропитки.

4. Центральным органом лицензирования является Главное управление Государственной противопожарной службы МВД России (ГУГПС МВД России). Управления (отделы) Государственной противопожарной службы министерств внутренних дел республик, управления (главные управления) внутренних дел краев, областей, автономных областей и округов, городов Москвы, Санкт-Петербурга и Ленинградской области (УГПС, ОГПС МВД, ГУВД, УВД) являются территориальными органами лицензирования. Другие подразделения и органы управления Государственной противопожарной службы МВД России могут осуществлять лицензирование видов деятельности в области пожарной безопасности при делегировании им полномочий руководителями центрального и территориального органов.

Центральный и территориальный органы лицензирования осуществляют контроль за лицензионной деятельностью по следующим направлениям: соответствие вида огнезащитных работ указанному в лицензии; соответствие огнезащитных работ

требованиям стандартов, норм, правил пожарной безопасности, технических и лицензионных условий. При выявлении нарушения лицензионных условий орган лицензирования имеет право временно приостановить действие лицензии, аннулировать или изъять ее. Решение о приостановлении действия, аннулировании и изъятии лицензии может быть обжаловано в вышестоящий орган лицензирования. При выявлении случаев осуществления деятельности (работ, услуг) в области пожарной безопасности без лицензии орган лицензирования вносит соответствующее представление в прокуратуру, органы государственной регистрации субъектов предпринимательской деятельности и использует при этом права, предоставленные органам ГПС МВД России. Решение о временном приостановлении, аннулировании и изъятии лицензии принимает руководитель органа лицензирования, выдавшего ее, или вышестоящий орган лицензирования. Приостановление действия лицензии влечет за собой прекращение деятельности юридического или физического лица по виду деятельности (работ, услуг), указанному в лицензии, до устранения выявленных нарушений. Решение о приостановлении действия лицензии принимается в случаях: нарушения лицензионных условий; нарушения требований стандартов, технических условий, норм и правил пожарной безопасности, проектной и конструкторской документации при осуществлении деятельности и выполнении работ (услуг), на которые получена лицензия. Аннулирование и изъятие лицензий проводится органами лицензирования: при выдаче лицензии с нарушением порядка, установленного "Положением о порядке лицензирования"; невозможности осуществления лицензируемой деятельности в соответствии с действующим законодательством, требованиями стандартов, норм и правил пожарной безопасности; приостановлении действия лицензии более двух раз в течение срока, на который выдана лицензия; передаче лицензии другим юридическим и физическим лицам. Подробную информацию о порядке, условиях и сроках лицензирования соискатель лицензии может получить в любом органе по лицензированию системы ГПС.

Производство работ по огнезащите древесины, металлических конструкций, текстильных материалов кабельных проходок.

Поверхностная обработка красками, лаками, эмалями.

Способы огнезащиты текстильных материалов

Известно несколько видов обработки волокон, текстильных материалов или изделий средствами огнезащиты:

- поверхностная или объемная обработка с образованием на их поверхности труднорастворимых соединений;
- химическая модификация волокон огнезащитными средствами с образованием ковалентных связей между замедлителем горения и макромолекулой волокнообразующего полимера.

Средства огнезащиты для поверхностной или объемной обработки текстильных материалов делятся на две группы. К первой группе относятся огнезащитные составы, представляющие собой различные комбинации бурой и борной кислоты, диаммонийфосфаты и другие неорганические соединения. Этот класс соединений находит

применение для обработки текстильных материалов (преимущественно целлюлозных), не требующих стирки.

Ко второй группе относятся огнезащитные составы, образующие на поверхности текстильного материала нерастворимые соединения, обеспечивающие устойчивость огнезащитного эффекта к многократным стиркам. К наиболее часто применяемым в данном случае соединениям относятся фосфор-, фосфоразот- и фосфоргалогенсодержащие соединения.

Для получения огнезащищенных тканей из натуральных волокон широко используются составы для огнезащиты древесины. К ним относятся, как правило, средства огнезащиты первой группы. При увеличении синтетической составляющей в ткани (более 35 %) обычно используют реакционноспособные огнезащитные средства второй группы, а огнезащитную поверхностную обработку таких тканей и тканей, требующих стирки в процессе эксплуатации, проводят с обязательной термообработкой

Приемы повышения огнестойкости строительных конструкций

Конструктивные мероприятия

Они предусматривают:

удаление горючих элементов (дерево, пластмассы) от источников нагрева (от печей, каминов и других отопительных приборов) на 30-40 см;

устройство несгораемых стен - брандмауэров в зданиях складов, пакгаузов, других протяженных сооружениях (более 30 метров) из негорючих стен (чаще всего из керамического кирпича);

устройство огнезащитных дверей (например, при входе на чердак, мансарду), огнезащитных перегородок.

Примечание: проектные противопожарные решения, как и средства защиты помещений и средства пожаротушения, в данном справочнике не рассматриваются.

Огнезащита строительных конструкций осуществляется:

пропиткой материалов антипиренами;

покрытием поверхности огнезащитными красками (толщиной до 200 мкм);

обмазкой огнезащитными пастами (огнестойкой мастикой и герметиками) толщиной до 2 см;

покрытием поверхности огнезащитными штукатурными растворами (толщиной 2 см);

покрытием огнестойкими стеклообоями;

защитой конструкции жёсткими экранами - огнестойкими листами, плитами, панелями, цилиндры и т.п.

Здания и пожарные отсеки (части зданий), выделенные противопожарными стенами (брандмауэрами) подразделяются по степеням огнестойкости согласно таблице.

Степень огнестойкости зданий и пожарных отсеков

Степень огнестойкости зданий	Пределы огнестойкости строительных конструкций					
	Несущие элементы здания	Наружные стены	Перекрытия междуэтажные (в т.ч. чердачные и над подвалом)	Покрытия бесчердачные	Лестничная клетка	
					Внутренняя стена	Марши и площадка лестниц
I	R120	RE30	RE60	RE30	REI120	R60
II	R45	RE15	RE45	RE15	REI90	R45
III	R15	RE15	RE15	RE15	REI45	R30
IV	Не нормируется					

Здания и пожарные отсеки по конструктивной опасности подразделяются на классы согласно таблице.

Классы конструктивной опасности зданий

Степень огнестойкости зданий	Пределы огнестойкости строительных конструкций				
	Несущие стержневые элементы (колонны, ригели, фермы и другие)	Стены наружные с внешней стороны	Стены, перегородки, перекрытия и чердачные покрытия	Стены лестничных клеток и противопожарные преграды	Марши и площадки лестниц
C0	K0	K0	K0	K0	K0
C1	K1	K2	K1	K0	K0
C2	K3	K3	K2	K1	K1
C3	Не нормируется			K1	K3

Пожарная опасность заполнения проёмов в ограждающих конструкциях зданий (дверей, ворот, окон и люков) не нормируется, за исключением специально оговоренных случаев.

Антипирены

Для повышения огнестойкости материалов используют специальные вещества - антипирены.

При воздействии огня на материал применение антипиренов базируется на плавлении легкоплавких веществ, вводимых в состав материала (например, солей борной кислоты - буры, $\text{Na}_2\text{B}_4\text{O}_7$, солей фосфорной и кремниевой кислот: диаммоний фосфат, аммофос, серноокислый аммиак), или на разложении при нагревании веществ, выделяющих газы, не поддерживающие горение (например, аммиак, сернистый газ). В первом случае часть тепла расходуется на плавление антипиренов, что повышает температуру воспламенения, во втором - негорючие газы, выделяющиеся при разложении солей, препятствуют распространению пламени.

Требования, предъявляемые к антипиренам:

препятствовать горению и тлению защищаемого материала;

не вызывать коррозии металлических частей;

долговременность действия;

не повышать гигроскопичных свойств древесины;

не быть ядовитыми для людей и животных;

не влиять на лакокрасочные покрытия, нанесённые на пропитанную древесину;

обеспечивать (самостоятельно или совместно с вводимыми в одном растворе антисептиками) биостойкость пропитываемого материала;

не создавать затруднений при механической обработке материала;

не влиять на свойства пропитываемого материала;

не быть дефицитными.

Одним из лучших антипиренов является диаммоний фосфат $(\text{NH}_4)_2\text{HPO}_4$ (аммоний фосфорнокислый двузамещенный), который при нагревании выделяет окислы фосфора, покрывающие древесину защитной плёнкой, и негорючий газ - аммиак. Диаммоний фосфат обычно применяется в смеси с сульфатом аммония $(\text{NH}_4)\text{SO}_4$.

Хорошим антипиреном является также смесь фосфорнокислого натрия с сульфатом аммония.

В качестве антипирена может быть использована и смесь буры с борной кислотой (в соотношении 1:1).

Для комбинированной защиты деревянных конструкций от огня и гниения в антипирены должны добавляться антисептики (например, фтористый натрий), не снижающие огнезащитных свойств антипиренов.

Виды антипиренов, их состав и расход сухих компонентов при пропитке 1 куб.м древесины представлены в таблице.

Виды антипиренов для пропитки древесины под давлением

Состав антипирена	Соотношение компонентов по виду, %	Расход сухих компонентов на 1 м ³ древесины, кг
Фосфорнокислый аммоний	6	21,4
Сернокислый аммоний	14	50
Фтористый натрий	1	3,6
Вода	79	-
Фосфорнокислый натрий	2,5	9
Сернокислый аммоний	17,5	62,4
Фтористый натрий	1	3,6
Вода	79	-
Фосфорнокислый аммоний	10	35,7
Сернокислый аммоний	10	35,7
Фтористый натрий	1	3,6
Вода	79	-

Антипирены, представленные в таблице, неводостойкие, и для защиты от выщелачивания пропитанные ими деревянные конструкции во влажных условиях эксплуатации следует покрывать атмосферостойкими или влагостойкими огнезащитными красками.

Антипирены вводятся в древесину пропиткой в автоклавах или в горяче-холодных ваннах, а также при поверхностной обработке путем нанесения кистью или краскопультом.

Сравнительные технические характеристики огнезащитных покрытий представлены в таблице.

Характеристика огнезащитных покрытий

Наименование материала	Фирма производитель	Марка	Расход, кг/м ²	Толщина слоя, мм
Огнезащитный лак для древесины	«Утро»	Щит-1	0,5	0,5
Антипирен (пропитка ковровых тканей)	«Утро»	«Роса»	0,2-0,8	-
Антипирен (пропитка древесины)	«Утро»	«Старый вяз»	1	-
Антипирен для огнезащиты	«Утро»	Родник	1,2	-

древесины				
Огнезащитный состав для чердачных деревянных конструкций	«Утро»	МС	1	-
Огнезащитный вспучивающий состав	«Утро»	ОПВ-1	1	1
Пропитка огнестойкая по дереву	«Жилсоцстрой»	-	1	-
Пропитки огнестойкие по коврам	«Жилсоцстрой»	-	0,5	-

Огнезащитные пасты и штукатурки

Огнезащита строительных конструкций может осуществляться обмазкой, или механическим нанесением, например, набрызгом или напылением огнезащитными пастами и огнезащитными штукатурками.

Толщина слоя огнезащитных паст обычно не превышает 0,5 - 1 см, штукатурок - 2-4 см.

паст и штукатурок от обычных цементно-песчаных шпатлевок и растворных штукатурных смесей - это отсутствие в качестве связующего портландцемента и заполнителя в виде кварцевого песка. Как известно, портландцемент при твердении наряду с гидросиликатами, гидроалюминатами и гидроферритами выделяет гидроксид кальция ($\text{Ca}(\text{OH})_2$), который при действии температур свыше 550°C разлагается по реакции: $\text{Ca}(\text{OH})_2 - \text{CaO} + \text{H}_2\text{O}$. При тушении пожара водой (или просто в контакте с влажным воздухом) идет обратная реакция, при этом продукт гидратации увеличивается в объеме в 2 раза. Гашеная известь "рвет" поверхностный слой, образуются "дутики", трещины, которые способствуют проникновению огня внутрь конструкции. Составы с использованием кварцевого песка также не огнестойки: кристаллический кремнезем - основная составляющая природного песка, переходит при $t = 573^\circ\text{C}$ из "бета" - модификации в "альфа", с увеличением в объеме. В результате слой штукатурки покрывается трещинами. Огнезащитные пасты и штукатурные растворы готовят на основе жидкого стекла, строительного гипса, глиноземистого цемента, пуццолановых цементов. В качестве заполнителя используется вспученный (или невспученный) вермикулит, перлит, диатомит, трепел, вулканическая пемза, вулканический туф, трасс, мелкофракционный керамзит, шунгизит, некоторые молотые металлургические шлаки, золы ТЭЦ. Применяют также волокнистые наполнители: каолиновую вату и другие минеральные волокна, распушенный асбест.

Простейшие огнезащитные пасты делают с использованием местных "тощих" глин в смеси с водным раствором сульфитно-дрожжевого щелока (СДЩ); гипсового теста с волокнистым минеральным наполнителем и СДЩ.

Их рекомендуется применять в сухих помещениях (при относительной влажности воздуха менее 65 %).

Значительно более эффективны огнезащитные составы с использованием вермикулита, перлита, каолиновой ваты и соответствующих связующих.

Техническая характеристика огнезащитных покрытий (пасты и штукатурки).

Технико-экономические показатели огнезащитных покрытий

Наименование	Фирма производитель	Марка	Средняя плотность, кг/м ³	Расход, кг/м ²	Толщина слоя, мм	Гарантийный срок службы, лет
Огнезащитное покрытие	«Побратимы», Москва	ОФП-МВ	250-300	8	10-15	5
Огнезащитное покрытие	«Побратимы», Москва	ОПВ-180	700-800	16,5	10-30(20)	10
Огнезащитное покрытие	«Побратимы», Москва	ВПМ	1400-1450	6	4-6	-
Огнезащитная вермикулитовая паста (ТУ 21-25-382-90)	Этна», Москва	ОПВ-1	700-800	-	4-8	15
Огнезащитное покрытие по металлическим конструкциям	Соцжилстрой (С.-Петербург)	-	-	6,5	5 10	10

ПРИМЕЧАНИЕ: Предел огнестойкости вышеупомянутых покрытий 0,5-2,5 часа. Условия эксплуатации: относительная влажность воздуха $\leq 75\%$, $t + 10^\circ\text{C}$. Работами ВНИИПО, ЦНИИСК им. Кучеренко, Уралниипроекта, СПбГАСУ (б. ЛИСИ), ВНИПИ "Теплопроекта", ВНИИ ЖБИ и другими научными коллективами России исследованы и внедрены в строительную практику огнезащитные пасты и штукатурные растворы, прошедшие соответствующие огневые испытания. Особенно впечатляют огнезащитные свойства вермикулитовых и перлитовых композиций.

Уникальными огнезащитными свойствами обладают вермикулитосодержащие изделия. В силу высокой отражательной способности частиц вермикулита, низкой теплопроводности, их упругости, огнезащита хорошо сохраняет целостность, отличается высокой трещиностойкостью при пожаре (во время тушения трещины не образуются). Подробнее о вермикулите см. "Теплоизоляционные материалы".

Негорючие обои

Ряд фирм выпускает стекловолоконные обои, предназначенные для отделки интерьеров гражданских зданий.

Негорючие обои рассматриваются на примере стекловолоконистых обоев "Финтекс" фирмы "NAUHALMISTE" (Финляндия).

Стекловолоконистую нить изготавливают из природного сырья: кварцевого песка, соды, доломита и извести. Из нити, изготовленной из этих чистых материалов и ткнут стекловолоконистые обои.

Это негорючий материал, предназначенный для отделки всех типов зданий. Обои экологически чисты, удобны в работе, не абсорбируют пены, их можно мыть. Отлично воспринимают усилия деформации в стенах, например, от сухой штукатурки. Используя в швах самоклеющуюся ленту "Финтекс" при покраске, можно полностью исключить видимость швов. Обои выпускаются белые и цветные, отличаются плотностью, прочностью, фактурой и рисунком (подробно см. "Обои").

Стеклообои применяются в современной отделке стен офисов, коридоров общественных зданий, помещений банков, магазинов и т.п.

Огнезащитная изоляция из сборных элементов (плиты, цилиндры, маты)

Наряду с традиционными методами, так называемыми, "мокрыми" методами огнезащиты стальных конструкций, в практике строительства получают все большее распространение прогрессивные способы огнезащиты, основанные на применении облегченных облицовочных элементов (на основе минераловатных, вермикулит-перлитосодержащих, асбестовых, гипсоволоконистых и других материалов).

Гипсоволоконистые, асбесто-вермикулитовые, вермикулитовые, асбесто-цементные, перлитовые огнезащитные облицовки.

Технические характеристики различных огнезащитных плит смотри в таблице.

Уникальными огнезащитными свойствами обладают вермикулитосодержащие изделия. В силу высокой отражательной способности частиц вермикулита, их упругости, низкой теплопроводности, огнезащита хорошо сохраняет целостность, отличается высокой трещиностойкостью при пожаре (во время тушения трещины не образуются). Подробнее о вермикулите см. "Теплоизоляционные материалы".

Минераловатные огнезащитные изделия.

Благодаря отличной температуростойкости минераловатные волокна выгодно отличаются от стеклянных волокон более высокой температурой спекания и плавления. Об этом говорят и результаты огневых испытаний.

Минераловатные волокна способны не плавясь выдерживать температуру выше 1000°C, в то время, как связующие при температурном воздействии свыше 250°C испаряются. Волокна остаются неповрежденными и, в силу хаотического сцепления, обеспечивают связанность и достаточную прочность, создавая защиту от огня.

Минераловатные огнезащитные изделия рассматриваются на примере продукции фирм "Партек" и "ROCKWOOL". "Партек", "Роквул" - ведущие фирмы минераловатной продукции на рынке России. Они предлагают пожарозащитные плиты, маты и цилиндры

для конструкций трубчатого сечения. Благодаря высокой температуростойкости минераловатных изделий, особенно содержащих небольшое количество связующих (менее 2 %), они с успехом могут применяться в качестве огнезащиты.

Технические характеристики изделий "Роквул" и "Партек" представлены в таблице.

Области применения огнезащитных материалов

Наименование материала	Марка	Область применения						
		Огнезащита деревянных конструкций	Огнезащита металлических конструкций	Огнезащита металлических трубопроводов	Огнезащита инженерного оборудования желобов	Огнезащита тонкостенных ж/б, армоцементных и фибробетонных конструкций	Огнезащита двери	Огнезащита ковровых тканей
Огнезащитный лак	Щит-1	+						+
Антипирен	Роса							+
Огнестойкая пропитка	Жилсоцстрой							+
Антипирен	Старый вяз	+						
Антипирен	Родник	+						
Огнезащитный вспучивающий состав	ОПВ-11 (ВНИИПО)	+	+	+	+	+		
Огнезащитный состав для чердачных помещений	МС	+						
Огнезащитная пропитка	Жилсоцстрой	+						
Огнезащита металла	Жилсоцстрой		+	+	+			
Огнезащитное покрытие	ОФП-МВ	+						
Огнезащитное покрытие	ОПВ-180		+	+	+			
Огнезащитное покрытие	8ПМ		+	+	+			

Гипсоволоконные плиты	Гипрок, Норгипс	+	+				+	
Асбестовермикулитовые изделия (плиты, скорлупы)	ФОП		+	+	+		+	
Асбестосодержащие листы	АТИ	+	+				+	
Перлито(вермикулито)вая изоляция на жидком стекле (обмазка)	ЦНИИМЮ УралНИИстром, проект СПБГАСУ	+	+	+	+		+	
Маты из каолиновой ваты	ЦНИИМЮ УралНИИстром, проект СПБГАСУ	+	+	+	+	+	+	
Минераловатные огнезащитные плиты	Конлит-150	+	+	+	+	+	+	
Минераловатные жесткие плиты	Файерваттс	+	+			+	+	
Цилиндры минераловатные	Пайпсекшен			+				
Минераловатные прошивные маты	Вайердмат	+	+	+	+	+	+	
Минераловатные жесткие плиты	PV-Pal	+	+			+	+	
Цилиндры минераловатные	PV-E		+					
Минераловатные маты с сетчатым покрытием	PV-100VM	+	+	+	+	+	+	

Составы, вещества и материалы для огнезащиты материалов, конструкций и изделий

Термины и определения в области огнезащиты, классификация и общие требования к огнезащитным составам и веществам, использованные в разделе 2.1-настоящего выпуска каталога справочника, соответствуют проекту НПБ “Огнезащитные составы и вещества. Термины и определения. Классификация. Общие требования”, разработанному и подготовленному к утверждению ВНИИПО. Основные термины и определения приведены ниже.

Огнезащитный состав (вещество) (ОЗСВ) - состав, вещество (смесь веществ) или материал, обладающие требуемой огнезащитной эффективностью и специально предназначенные для огнезащитной обработки различных объектов.

Объект огнезащиты - материал, вещество, конструкция или изделие, подвергаемые обработке ОЗСВ с целью снижения их пожарной опасности или увеличения устойчивости к воздействию опасных факторов пожара.

Огнезащитная обработка - нанесение ОЗСВ на поверхность (поверхностная пропитка, окраска, обмазка и т.д.) и (или) введение в объем объекта огнезащиты.

Огнезащитное покрытие - полученный в результате огнезащитной обработки слой на поверхности объекта огнезащиты.

Огнезащитная эффективность - качественный или количественный показатель, характеризующий свойство ОЗСВ снижать пожарную опасность объектов огнезащиты до требуемого уровня согласно действующей нормативной документации или обеспечивать требуемую нормативную устойчивость их к воздействию опасных факторов пожара.

В зависимости от вида материала объекта огнезащиты ОЗСВ подразделяются на предназначенные для:

древесины и материалов на ее основе;

металла;

тканей, нетканых материалов и ковровых покрытий;

оболочек электрокабелей;

полимерных и других материалов.

В зависимости от условий эксплуатации ОЗСВ подразделяются на предназначенные для:

сухих отапливаемых помещений;

условий повышенной влажности;

атмосферных условий;

специальных условий.

По способу огнезащитной обработки ОЗСВ подразделяются на:

пропиточные составы и антипирены;

покрытия;

комбинированные.

ОЗСВ по виду огнезащитного покрытия подразделяются на:

краски и лаки;

обмазки;

пропиточные составы и антипирены.

Огнезащитные составы

Наименование состава	Назначение и область применения	Группа огнезащитной эффективности	Срок эксплуат.	Цена за 1кг руб. с НДС
"Нортекс-Лак-Огнезащита", бочки по 11 кг и 22 кг	Огнебиозащита деревянных конструкций (для внутренних работ)	1 группа трудносгораемая	до 10 лет	660-00 расход 0,18 кг/м ²
"Нортекс Д", бочка 50 кг	Огнебиозащита деревянных конструкций (для внутренних работ)	2 группа трудновоспламеняемая	до 3-х лет	75-00 расход 0,3 кг/м ²
"Пирилакс3000 ", бочка 50 кг	Огнебиозащита деревянных конструкций (для внутренних работ)	1 группа трудносгораемая	до 6 лет	93-00 расход 0,3 кг/м ²
"Пирилакс Люкс", бочка 50 кг	Огнебиозащита деревянных конструкций (для внутренних работ)	1 группа трудносгораемая	До 7 лет	126-00 расход 0,25 кг/м ²
"СГК-1", без стоимости доставки	огнезащита:кабеля, металла, воздуховодов (атмосферостойкий)	от 0,5-1 часа	до 15 лет	170-00 расх. от 4 до 12 кг/м ²
"Металакс-ВМ", бочка 40 кг	огнезащита металлических конструкций	5 группа 0,5 часа	до 5 лет	220-00 расх. 4,5 кг/м ²
"Нортекс-Х", бочка 47 кг	огнезащита тканей: х/б, льняные, смесовые	трудновоспламеняемая	до 10 лет	75-00 расх. 0,1-0,23 кг/м ²
"Нортекс-КП", бочка 47 кг	Огнезащита ковровых изделий (синтетич. /шерстян.)	Умеренно-горючие Г2, РПЗ	до 6 лет	70-00 расх. 3,2-4,5 кг/м ²
"Нортекс-С", бочка 47 кг	Огнезащита тканей: смесовые и синтетические	трудновоспламеняемая	до 10 лет	71-00 расх. 0,1-0,23 кг/м ²
Лента ЛТСМ	термоуплотнительная самоклеющаяся (в рулоне 6,6 м)			130-00

Лак акриловый защитный, (бут. 2,7 кг)	для дерева (атмосферостойкий)	На обработанную Пирилаксом поверхность	до 10 лет	195-00 расх. 0,12 кг/м ²
"Нортекс К", бочка 40 кг	для кабеля			211-00
ОГРАКС-В-СК	Огнезащита металлических конструкций	4 группа 0,75 часа	до 25 лет	460-00 расх. 2 кг/м ²
"СГК-2", без стоимости доставки	Огнезащита: металлических конструкций, воздухопроводов (атмосферостойкий)	от 0,5-1,5 часа	до 15 лет	186-00 расх. от 2,2 до 6 кг/м ²
"Пирилакс3000", бутыль 3,2 кг	Огнебиозащита деревянных конструкций (для внутренних работ)	1 группа трудногораемая	до 6 лет	290-00 расход 0,3 кг/м ²
"Защита-1", бочки по 56 кг, канистры по 13 кг	Огнезащита деревянных конструкций (для внутренних работ)	1 группа трудногораемая	до 3-х лет	70-00 расход 0,6 кг/м ²

Все составы сертифицированы

Составы огнезащитные вспенивающиеся

СГК-1

Нормативный документ ТУ 7719-162-00000335-95

Тактико-технические и эксплуатационные характеристики

Отличительные особенности	высокая адгезия к любым материалам, высокая эластичность, стойкость к механическим воздействиям и различным агрессивным средам (кислотным, щелочным, солевым), хорошая технологичность, возможность эксплуатации при повышенных вибрациях
Назначение и область применения	универсальное огнезащитное покрытие предназначено для повышения огнестойкости несущих строительных конструкций (балок,

		колонн, ригелей, сэндвичей и т.д.), противопожарных ворот и дверей, а также для защиты от пожара хранилищ, цистерн нефтепродуктов и сжиженных газов, трубопроводов, воздухопроводов, контейнеров, ангаров, подвижного ж/д состава и т.д.
Внешний вид		покрытие темно-серого цвета, возможно тонирование в любой цвет
Способ нанесения		с помощью кисти, валика, шпателя или краскораспылителя (“Финиш”, “Вагнер”, СО- 19Б) при температуре воздуха не ниже 0°С на сухую поверхность
Подготовка поверхности		сухая очищенная древесина
Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²		2,0
Продолжительность межслойной сушки, при (20± 5) °С, ч, не менее		0,25; последнего слоя –72
Огнезащитная характеристика (ГОСТ 16363-98)		1 группа огнезащитной эффективности (трудновоспламеняемый материал) при расходе 0,5 кг/м ²
Потеря массы , %, не более		2
Предел распространения огня по поверхности конструкций, см, не более	из стали, фанеры	не распространяется
	из дерева	20
Комплектность поставки		лак-полуфабрикат и вспенивающийся наполнитель, смешиваемые перед применением
Диапазон рабочих температур, °С		-50...+50
Относительная влажность воздуха, %, не более		100
Водостойкость		стойко

Устойчивость к действию динамических нагрузок	виброускорений с амплитудой, м/с ² , не более	30 (при частоте 1... 200 Гц)
	ударных пиковых ускорений с амплитудой, g, не более	15
Гарантийный срок хранения в заводской упаковке, лет		1
Гарантийный срок эксплуатации в составе конструкций, лет, не менее		15

Противопожарная краска ДЖОКЕР (огнезащита металлоконструкций)

Техническая спецификация:

ТИП: водоразбавляемая противопожарная краска ДЖОКЕР, образующая вспучивающийся изолирующий пенистый слой при высоких температурах.

Область применения и свойства: Применяется для защиты металлических огрунтованных конструкций, эксплуатируемых внутри помещения. При нанесении покрывной (отделочной) краски ТЕМАКЛОР-40 возможна эксплуатация снаружи. Окраску рекомендуется производить на смонтированных конструкциях. Отвечает требованиям третьей группы огнезащитной эффективности R 60 (НПБ 236-97).

Повышает предел огнестойкости металлических конструкций до 90 минут.

Сертификаты:

сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП002.В.01169;

сертификат пожарной безопасности № ССПБ.RU.ОП032.Н.00031;

сертификат соответствия РОСС RU.ББ05.Н00584;

сертификат гигиенический 50.99.06.231.П.07136.03.3;

Технические характеристики :

Сухой остаток, %	70
Плотность, кг/м ³	1300
Теоретический расход и рекомендуемая толщина пленки	В зависимости от требуемой огнезащитной эффективности

Практический расход	На расход влияют метод нанесения и условия при окраске, а также конфигурация и тип окрашиваемой поверхности
Время высыхания при 20 град.С и влажности воздуха 80%	
Межслойная выдержка:	2-6 часов (в зависимости от условий нанесения)
Окончательная сушка	3-4 суток
Разбавитель	Вода
Очистка инструментов	Промыть водой немедленно после окончания работ
Блеск	Матовый
Цвет	Белый
Стандарт	ТУ 2316-043-40366225-02

Контроль качества при производстве работ по огнезащите материалов, изделий, конструкций.

Контроль качества выполненных работ включает: проверку состояния огнезащищенной поверхности (наличие дефектов и повреждений, не допускаемых требованиями ТД), проверку соблюдения технологии нанесения, качественную оценку огнезащитной обработки с использованием малагабаритного переносного прибора по 6.4, проверку соблюдения иных требований, предусмотренных ТД.

Контроль качества огнезащитной обработки древесины, защищенной способом глубокой пропитки, проводится по контрольному методу определения огнезащитной эффективности по 6.2 на образцах, пропитанных одновременно с партией древесины, и по количеству поглощенного ОС (антипирена) в единице объема древесины А, кг/м³, определяемого по формуле:

$$A = \frac{K}{V}, \quad (1)$$

где К - масса поглощенного ОС (антипирена), кг;

V - объем пропитываемого материала из древесины, м³.

В процессе эксплуатации необходим периодический осмотр защищенных поверхностей объектов огнезащиты. Периодичность проведения качественной оценки выполненной огнезащиты с

использованием малогабаритного переносного прибора определяется с учетом установленного срока службы, состояния защищенной поверхности и условий эксплуатации.

Нарушения, выявленные при проведении контроля качества огнезащитных работ по результатам

их выполнения и в процессе эксплуатации объектов огнезащиты, немедленно устраняются с подтверждением факта устранения результатами повторной проверки.

Номенклатура, краткие технические характеристики сертифицированных ОЗС ведущих производителей

огнезащитные краски “Крауз-ультра”, “Крауз-вент”, “Крауз-Р”, “Крауз-Д”; огнезащитные конструктивные покрытия “Фаервент”, “Краузмат”, “Армо-

флейм”; огнезащитные составы по дереву и тканям “КОС-Д”, “Карбекс”.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ “КРАУЗ-УЛЬТРА”

Огнезащитная краска “КРАУЗ-Ультра”(ТУ2316-010-99023806-2009)— однокомпонентная воднодисперсионная краска вспучивающегося типа, предназначенная для предотвращения распространения пламени при развитии пожара и повышения предела огнестойкости стальных конструкций до 120 минут.

Полученное огнезащитное покрытие эксплуатируется внутри помещений с относительной влажностью до 80% (без защитного слоя).

Срок эксплуатации покрытия не менее 20 лет.

Преимущества материала:

- экономичность — минимальный расход, подтвержденный испытаниями;
- технологичность — нанесение более 1 кг за проход;
- эластичность — устойчивость к статистической вибрации;
- декоративный вид — колеруется в пастельные тона.

Таблица расчета требуемой толщины и расхода огнезащитного покрытия

Приведенная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя покрытия, мм					
	Время достижения критической температуры 500°С (данные сертификационных испытаний)					
	15	30	45	60	90	120
2,46	0,25	0,48	1,07	—	—	—

3,4	—	—	0,72	1,26	—	—
4,1	—	—	0,55	—	1,93	—
7,2 и более	—	—	0,3	0,66	1,26	2,1

Методы нанесения. Температура воздуха при проведении окрасочных работ должна быть не ниже +5оС, а влажность воздуха не должна превышать 80%.

156



Краска наносится предпочтительно методом безвоздушного распыления агрегатами поршневого типа (“Wagner”, “Graco”), при необходимости также кистью, валиком. Инструмент после работы очищается водой.

Для получения слоя сухого покрытия в 1 мм расход краски составляет 1,64 кг/м². Краску наносят за один или более слоев, в зависимости от требуемой огнезащитной эф-

фективности и применяемого оборудования. При нанесении за один слой на поверхности удерживается до 1,1 кг/м² краски.

Условия хранения и гарантии. Хранить в закрытой таре, вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до +40оС.

Гарантийный срок хранения 6 месяцев.

Сертификаты:

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях ПБ- ¹123-ФЗ¹С- RU.ПБ34.В.00454от 31.12.2010 г.;

Сертификат пожарной безопасности ¹ ССПБ.RU.ОП073.Н.00257 от 16.11.2009 г.;

Сертификат пожарной безопасности ¹ ССПБ.RU.ОП073.Н.00318 от 04.02.2011г.;

Санитарно-эпидемиологическоезакключение ¹77.МО.01.231.П.010885.12.09 от 14.12.2009 г.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ПО МЕТАЛЛУ “КРАУЗ-Р”

Огнезащитная краска “КРАУЗ-Р”— краска однокомпонентная на растворителе, вспучивающегося типа, предназна- ченная для предотвращения распространения пламени при развитии пожара и повышения предела огнестойкости до 90 минут.

Полученное огнезащитное покрытие эксплуатируется внутри помещений с относительной влажностью до 85% (без защитного слоя). Срок эксплуатации покрытия не менее 20 лет.

Преимущества материала:

- транспортировка и нанесение при отрицательных температурах;
- влагостойкость;
- технологичность — нанесение более 1 кг за проход;
- экологичность — не содержит вредных веществ для человека и животных;
- декоративный вид — колеруется в пастельные тона.

Таблица расчета требуемой толщины и расхода огнезащитного покрытия

Привед,нная толщина металла, мм	Толщина сухого слоя огнезащитного покрытия, мм			
	Время достижения критической температуры 500°С (данные сертификационных испытаний)			
	30	45	60	90
3,4	0,50	0,95	1,26	—
4,1	—	0,60	1,12	2,33
5,8	—	0,47	0,86	1,68

7,2 и более				1,47
-------------	--	--	--	------

Методы нанесения аналогичны “КРАУЗ-Ультра”. Допускается нанесение при отрицательных температурах согласно Техническому регламенту.

Условия хранения и гарантии. Хранить в закрытой таре, вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей, при температуре от -30 до +40 °C.

Гарантийный срок хранения огнезащитной продукции 12 месяцев.

157



Сертификаты:

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях ПБ- ¹123-ФЗ¹CRU.ПБ34.В.00455 от 31.12.2010 г.

Сертификат пожарной безопасности ¹ ССПБ.RU.ОП073.Н.000156 от 23.07.2008;

Санитарно-эпидемиологическое заключение ¹77.МО.01.231.П.002978.12.07 от 20.12.2007 г.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ДЛЯ ВЕНТСИСТЕМ “КРАУЗ-ВЕНТ”

Система огнезащиты “КРАУЗ-Вент” предназначена для защиты от пожара воздуховодов, приточно-вытяжных систем, систем общеобменной, аварийной и противодымной вентиляции, систем местных отсосов и кондиционирования воздуха, каналов технологической вентиляции, газоходов различного назначения, путем повышения предела их огнестойкости до 60 минут и предотвращения распространения пламени при пожаре.

Применяется для защиты инженерных систем на всех видах объектов гражданского и промышленного строительства, а также общественных зданий, на действующих предприятиях с постоянным пребыванием людей и повышенными требованиями по

взрывопожарной безопасности, эксплуатирующихся внутри помещений с относительной влажностью до 90%.

Преимущества материала:

- тонкослойное покрытие, маленький расход, экономичность;
- технологичность — простота и быстрота нанесения;
- декоративный вид — колеруется любым цветом;
- эластичность, вибростойкость;
- экологичность — не содержит вредных веществ для человека и животных.

Таблица расчета требуемой толщины и расхода огнезащитного покрытия

Наименование материала	Предел огнестойкости 30 мин		Предел огнестойкости 60 мин	
	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м2	Толщина сухого слоя, мм	Расход, кг/м2
Крауз-вент(паста)	0,5	0,9	0,5	0,9
Огнезащитная краска Крауз	0,41	0,7	0,8	1,36
Суммарный расход	0,91	1,6	1,3	2,26

Нанесение огнезащитного покрытия. Работы проводятся при температуре воздуха не ниже +5оС и относительной влажности не более 80%.

Паста “КРАУЗ-Вент”и краска “КРАУЗ” наносятся на грунтованные воздуховоды предпочтительно методом безвоздушного распыления (агрегаты типа “Wagner”, “Graco”). При необходимости — кистью или валиком.

Оба огнезащитных материала наносят за 1 или более сло,в, в зависимости от требуемой огнезащитной эффективности и применяемого оборудования. При нанесении за один слой на поверхности удерживается до 1,1 кг/м2 краски.

Условия хранения и гарантии. Хранить в закрытой таре, вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до +40оС. Изготовитель гарантирует соответствие продукции требованиям настоящего регламента при соблюдении правил транспортировки и хранения.

Гарантийный срок хранения продукции 12 месяцев.

Сертификаты:



Санитарно-эпидемиологическое заключение '77.МО.01.231.П.009490.08.09 от 05.08.2009 г.

КОНСТРУКТИВНАЯ ТЕПЛООГНЕЗАЩИТНАЯ СИСТЕМА ПО МЕТАЛЛОКОНСТРУКЦИЯМ “АРМОФЛЕЙМ”

Теплоогнезащитная система “Армофлейм” (ТУ 5769-017-68105064-2010) применяется для огнезащиты (обеспечения огнестойкости) металлических конструкций, эксплуатирующихся в закрытых помещениях или на открытом воздухе, без прямого попадания влаги.

Пожаровзрывобезопасна, нетоксична, не содержит асбеста и хлоридов. При воздействии на систему высокой температуры не происходит выделения токсичных продуктов разложения, наносящих вред окружающей среде, отсутствует дымообразование.

Таблица расчета требуемой толщины и расхода огнезащитного покрытия

Предел огнестойкости	Приведенная толщина металла, мм	Расход огнезащитного клея АФ-01, кг/м ²	Расходматана 1м ² изолируемой поверхности, в м ²	
			Толщина базальтового мата, мм	
R 90	3,4	1,5	1,1	—
R 150	3,4	2,5	—	1,1

Теплоогнезащитная система “Армофлейм” состоит из теплоогнезащитного базальтового мата и огнезащитного клея “АФ-01”. Базальтовый мат необходимой толщины монтируется на металлоконструкции методом приклеивания.

Огнезащитное покрытие выполняется прошивным теплоогнезащитным базальтовым матом выпускаемым по ТУ 5769-001-0164840370-2010, имеющим группу горючести НГ, с температурой плавления волокон не ниже +1100оС.

Подготовка огнезащитного клея “АФ-01”(ТУ 5762-012-99023806-2010): перед нанесением клей тщательно перемешивается с водой в течение 2-3

минут, в пропорции 3:1 (клей/вода); в зависимости от температуры и доступа воздуха к склеиваемым поверх-

ностям, время высыхания клея колеблется до 12 часов; время схватывания клея — 2 часа;

клей наносится на защищаемую поверхность при помощи шпателя или малярно-штукатурного аппарата;

при работе остаток свежего клея смывается водой, не допуская засыхания. После нанесения огнезащитного клея на металлическую конструкцию, монтируется теплоогнезащитное покрытие. Место скрепления теплоогнезащитного покрытия соединяется внахлест, с заходом не менее 50 мм. Края рулонного базальтового мата закрепляются алюминиевым скотчем в случае использования фоль-

гированного декоративного, влагостойкого покрытия.

Толщину влажного слоя клеевого покрытия контролируют измерительным щупом, штангенциркулем или другими приборами для измерения толщины с острым проникающим концом и ценой делений шкалы не более 0,5 мм.

на мокрый слой клея накладывают теплоогнезащитное покрытие толщиной 8 мм или 20 мм;

края рулонного базальтового мата закрепляются алюминиевым скотчем в случае использования фольгированного декоративного, влагостойкого покрытия.

Примечание: В условиях монтажа при отрицательных температурах допустим монтаж теплоогнезащитной системы "Армофлейм" на приварные обмедненные гвозди с фиксирующими прижимными шайбами. Гвозди привариваются аппаратом конденсаторной сварки марки HBS. Рекомендуемый расход 12-24 шт./м².

159



Гарантийный срок хранения при соблюдении правил транспортирования и хранения: клеевой смеси АФ-01 — 12 месяцев, теплоогнезащитного покрытия

— 36 месяцев.

Гарантийный срок эксплуатации теплоогнезащитной системы, смонтированной в строгом соответствии с настоящей инструкцией, сравним со сроком службы металлоконструкции и составляет не менее 30 лет.

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях ПБ-¹123-ФЗ¹С- RU.ПБ34.В.00420 от 14.12.2010 г.

ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВЕНТСИСТЕМ “ФАЕРВЕНТ”

Огнезащитное покрытие Фаервент (ТУ 5767-009-99023806-2009) предназначено для обеспечения огнестойкости воздуховодов.

Пределы огнестойкости воздуховодов с покрытием “Фаервент”: при толщине 8 мм — EI 60, при толщине 30 мм — EI 180.

Поставляется в виде готовой сухой смеси, расфасованный в полипропиленовые мешки с вкладышем, емкостью 10 кг.

Характеристика поставляемой продукции. Огнезащитное покрытие “Фаервент” пожаровзрывобезопасно, нетоксично, не содержит асбеста и хлоридов. При воздействии на покрытие высокой температуры не происходит выделения токсичных продуктов разложения, наносящих вред окружающей среде, отсутствует дымообразование.

Высохшее покрытие, с учетом эксплуатационных особенностей (придание внешнего декоративного вида, промывка при повышенной запыленности), может быть дополнительно обработано различными красками, лаками или защищено фольгой, стеклотканями и др. Выбор покрывного материала производится совместно со специалистами НПО “Стройзащита”.

Нанесение огнезащитного покрытия на строительные конструкции выполняют только при следующих условиях:

температура покрываемых поверхностей в течение 48 ч — не менее 5оС; влажность окружающей среды — не выше 80%; покрытие воздуховодов перед нанесением состава должно быть обезжирен-

ным, чистым и сухим; стальные воздуховоды должны быть очищены от грязи и ржавчины и покры-

ты антикоррозионным грунтом.

Нанесение огнезащитного покрытия осуществляется методом сухого торкретирования, машинами для напыления волокнистосодержащих огне- и теплозащитных покрытий: Putsmeister FSM, Varia I или Varia II, УНОП, Kematherm, Alise 50, Mini Jet. Возможно применение других аналогичных машин с воздушными турбинами производительностью не ниже 600 л/мин.

Толщина наносимого слоя покрытия зависит от требуемой огнестойкости. Условия хранения и гарантии. Хранить в закрытой таре, вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до +40оС.

Гарантийный срок хранения продукции 12 месяцев.

Сертификаты:

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях ПБ- 123-ФЗ¹ CRU.ПБ05.В.00333 от 26.10.2009 г.;

Санитарно-эпидемиологическое заключение '77.МО.01.576.П.000402.02.10 от 12.02.2010 г.

ОГНЕЗАЩИТНОЕ ПОКРЫТИЕ ДЛЯ ВЕНТСИСТЕМ “КРАУЗМАТ”

Теплоогнезащитное покрытие “КРАУЗМАТ” (ТР 016-99023806-09) применяются для огнезащиты конструкций воздуховодов, эксплуатирующихся в закрытых помещениях или на открытом воздухе, без прямого попадания влаги.

Основы — маты прошивные огнезащитные базальтовые, изготовленные из супертонкого базальтового волокна, без связующего.

Предел огнестойкости воздуховодов с покрытием “КРАУЗМАТ” при толщине 50 мм — EI 90, при толщине 70 мм — EI 180.

Покрытие пожаровзрывобезопасно, нетоксично, не содержит асбеста и хлоридов. При воздействии на покрытие высокой температуры не происходит выделения токсичных продуктов разложения, наносящих вред окружающей среде, отсутствует дымообразование.

Преимущество: возможность монтажа в любое время года.

Состав покрытия. В качестве обкладочного материала для матов применяются: стеклоткань, кремнеземная ткань, базальтовая ткань, стеклосетка, фольгированная стеклосетка.

Допускается применение матов без обкладочного материала или их аналогов, изготовленные из минеральной ваты на синтетическом связующем, содержание которого не превышает 5% и относящихся к группе негорючих по ГОСТ 30244.

Плотность матов не менее 30 кг/м³.

Монтаж огнезащитного покрытия производится на уже смонтированную и закрепленную систему воздуховодов. Первоначально на корпус воздуховода контактной сваркой крепятся штифты (иглы). Затем навешиваются прошивные маты, так чтобы не погнуть штифты, которые должны свободно проходить сквозь маты. Мат фиксируется на поверхности воздуховода блокировочными шайбами.

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях ПБ- '123-ФЗ'С- RU.ПБ05.В.00143 от 06.08.2009 г.

ОГНЕЗАЩИТНАЯ КРАСКА ПО ДЕРЕВЯННЫМ КОНСТРУКЦИЯМ “КРАУЗ-Д”

Краска “КРАУЗ-Д”(ТУ-2316-015-68105064-2011)предназначается для нанесения на деревянные конструкции с целью повышения предела их огнестойкости и предотвращения распространения пламени при развитии пожара. Относится к средствам, обеспечивающим I группу огнезащитной эффективности при среднем расходе 250 г/м², без учета потерь, и выдерживает испытания на устойчивость к старению. Срок

службы покрытия внутри отапливаемого помещения более 20 лет.

Краска представляет собой водно-дисперсионную композицию с добавками, обеспечивающими требуемые свойства. Технологическая вязкость материала обеспечивается добавлением воды.

Поставляться в виде: однокомпонентной готовой для употребления массы. Применяется для защиты конструкций эксплуатирующихся внутри помещений с относительной влажностью до 80%. Для придания влагостойкости или необходимого цвета допускается нанесение дополнительного слоя (до 60 мкм) защитно-

го, декоративного покрытия, например “КРАУЗ-П” ТУ 2313-004-99023806-2008. Методы нанесения. Температура воздуха при проведении окрасочных работ

должна быть не ниже +5°C, а влажность воздуха не должна превышать 80%. Краска наносится методом безвоздушного распыления (агрегаты типа “Wagner”,

“Graco”), при необходимости также кистью, валиком с соблюдением требований

161



руководства “Способы и средства огнезащиты древесины” (М.: ВНИИПО, 1999). Инструмент после работы очищается водой.

Условия хранения и гарантии. Хранить в закрытой таре, вдали от источников тепла, открытого огня и прямых солнечных лучей, при температуре от 0 до +40°C.

Гарантийный срок хранения огнезащитной продукции 12 месяцев. Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях ПБ-

123-ФЗ C-RU.ПБ37.В00436 от 15.03.2011 г.

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ПО ДРЕВЕСИНЕ И ТЕКСТИЛЬНЫМ МАТЕРИАЛАМ “КОС-Д”

Огнебиозащитный состав “КОС-Д”(ТУ2332-002-99023806-07)предназначается для поверхностной огнезащитной пропитки деревянных конструкций и текстильных материалов (интерьеров служебных помещений и общественных заведений), эксплуатируемых при относительной влажности до 90%.

Состав поставляется в виде концентрата и рабочих водных растворов.

Огнезащита деревянных конструкций. Огнезащитная обработка составом различных видов деревянных конструкций осуществляется следующими способами: нанесением кистью или валиком, окунанием, опрыскиванием (пневмонапылением) или безвоздушным напылением при его температуре не ниже +5оС.

Расход состава “КОС-Д”для получения требуемой степени огнезащиты деревянных конструкций:

1	Группа огнезащитной эффективности	Минимальный расход , кг/м2
1	I	0,45
2	II	0,28

Состав “КОС-Д”экологически безопасен, не корродирует черные металлы, влагостоек, пожаровзрывобезопасен. Обладает биозащитными свойствами.

Пропитка сохраняет текстуру древесины, не изменяет ее цвета и не высаливается. Срок службы покрытия под навесом (например, чердачные помещения)

не менее 5 лет.

Срок службы покрытия внутри отапливаемого помещения более 10 лет.

Огнезащита текстильных материалов. Поверхностная обработка составом “КОС-Д”,обеспечивает огнезащиту текстильных материалов из натуральных, смешанных (полиэфир/целлюлоза) в различных количественных соотношениях) волокон, как наиболее используемых в быту и общественном секторе.

Обработку составом “КОС-Д”можно проводить для текстильных материалов разного функционального назначения: драпировочные, гардинные ткани и ткани штор; мебельные ткани. Ткани, обработанные путем поверхностной пропитки огнезащитным составом, классифицируются как трудновоспламеняемые материалы:

Тип ткани	Поверхностная плотность ткани, г, г/м2	Расход раствора, не менее, г/ м2
Ткани целлюлозные	50	130
(ХБ 100%)	470	400

Ткани смешанные	110	170
(вискоза 50% / ХБ 50%)	470	400
Ткани смешанные	80	150
(ПЭ 50% / ХБ 50%)	29	450
Ткани полиэфирные (полиамидные)	250	450

Ткани обрабатываются огнебиозащитным составом КОС-Д плотностью 1,09-1,10 г/см³ методом напыления или до полного увлажнения плотностью 1,09-1,10 г/см³ с последующей сушкой.

162

После стирки необходима повторная обработка.

Условия хранения и гарантии. Хранение огнезащитного состава производится в закрытой таре в помещениях или под навесом. Температура хранения или транспортирования готового продукта от 0 до +40°С. После однократного замораживания состав следует выдержать при положительной температуре и механическим способом перемешать до получения однородной массы. Все свойства огнезащитного состава при этом сохраняются.

Гарантийный срок хранения огнезащитной продукции 12 месяцев.

Сертификаты:

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях ПБ- '123-ФЗ'С- RU.ПБ34.В.00295 от 18.08.2010 г. (по древесине);

Сертификат соответствия Техническому регламенту о требованиях ПБ-'123-ФЗ'С- RU.ПБ37.В.00403 от 26.01.2011 г. (по ковровым покрытиям и текстилю)

Санитарно-эпидемиологическое заключение ' 77.01.03.233.П.048893.07.07 от 03.07.2007 г.

ОГНЕБИОЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ПО ДРЕВЕСИНЕ “КАРБЕКС”

Огнебиозащитный состав “КАРБЕКС” (ТУ 2332-010-99023806-2009) предназначается для поверхностной пропитки деревянных конструкций, эксплуатируемых при относительной влажности до 90%.

Огнебиозащитный состав КАРБЕКС поставляется в виде сухого концентрата или рабочих водных щелочных растворов.

Состав предназначен для обработки следующих видов материалов: необработанной (пиленой) и обработанной древесины — чердачных и

мансардных помещений; панелей отделки и облицовки из древесины;

конструктивных элементов и изделий из древесины (в том числе подвижного состава и предприятий железнодорожного транспорта).

Характеристика состава. Экологически безопасен, не корродирует черные металлы, пожаровзрывобезопасен. Обладает биозащитными свойствами.

Технология пропитки. При поставке сухого концентрата рабочий водный раствор приготавливается в пропорции 1:3 при температуре воды не ниже +40оС.

Огнезащитная обработка составом различных видов деревянных конструкций осуществляется следующими способами: нанесением кистью или валиком, окунанием, опрыскиванием (пневмонапылением) или безвоздушным напылением при его температуре не ниже +5оС.

Время до нанесения каждого следующего слоя состава — не менее 1-3ч. Расход состава “КАРБЕКС” для получения требуемой степени огнезащиты:

¹	Группа огнезащитной эффективности	Минимальный расход , кг/м2
1	I	0,4
2	II	0,2

УНИВЕРСАЛЬНЫЙ ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ СГК-1

Универсальный огнезащитный состав СГК-1 пред-

ставляет собой двухкомпонентную композицию, смеси-

ваемую перед применением.

Отличительной особенностью огнезащитного сос-

тава СГК-1 являются: высокая адгезия к любым материалам,

высокая эластичность, стойкость к механическим воздей-

ствиям и различным агрессивным средам (кислотным, ще-

лочным, солевым), хорошая

Стальной лист

технологичность, возможность

эксплуатации в широких диапазонах
температуры, влаж-

ности и повышенных вибрациях.

с
покрытием СГК-
1

Огнезащитный состав СГК-1разрешен к применению Госсанэпиднадзором России (заключение ¹ 77.МО.01.771.П.004991.06.08).

Обеспечивает долговременную защиту металлов от коррозии.

Состав сертифицирован по условиям пожарной безопасности (Сертификат соответствия требованиям технического регламента С-RU.ПБ51.В.00002).

Цвет покрытия СГК-1— серый, возможно тонирование практически в любой цвет.

164



•
•
•
•

□

Эксплуатационно-технические характеристики

Характеристики состава	Показатели
Огнезащитная эффективность, мин, не менее:	
воздуховодов при толщине слоя 2 мм	30
стальных колонн ($d_{пр} \geq 3,4$ мм) при толщине слоя 2,2 мм	60
стальных листов толщиной 5 мм при толщине слоя 5 мм	90

Расход при толщине слоя 1 мм, кг/м ²	2,0
Стойкость к климатическим факторам:	
диапазон рабочих температур, °С	± 50
относительная влажность воздуха, %	до 100
Водостойкость	стойко
Устойчивость к действию динамических нагрузок:	
виброускорений с амплитудой до 30 м/с ² в диапазоне частот, Гц	от 1 до 200
ударных пиковых ускорений с амплитудой, g	до 15
Гарантийный срок эксплуатации в составе конструкции, лет, не менее	18

Указания по применению. Покрытие может наноситься с помощью кисти, валика или механизированным способом при температуре воздуха не ниже 0°С на сухую поверхность. Продолжительность межслойной сушки — 15 мин при температуре 20±5°С, последнего слоя — 72 ч.

Гарантийный срок хранения состава в заводской упаковке — 6 месяцев.

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ СГК-1(группа А)

Универсальный состав СГК-1(группа А)
предназначен

для защиты от пожара кабелей силовых,
управления и связи с

оболочкой из любых полимерных материалов
(полиэтилена,

резины, поливинилхлорида и др.), в т.ч. и в
помещениях с

атмосферой, обогащенной кислородом до 30%.

Сертификат соответствия требованиям
технического

регламента С-RU.ПБ34.В.00119.

Цвет огнезащитного покрытия СГК-1—
серый, воз-

можно тонирование состава практически в любой цвет.

Защита кабелей

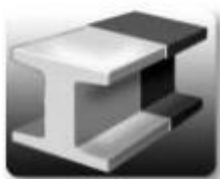
составом СГК-

Эксплуатационно-технические характеристики 1

Характеристики покрытия	Показатели
Предел распространения огня по кабелям в течение 40 мин	0
Радиус изгиба кабеля с нанесенным покрытием	не изменяется
Максимальные токовые нагрузки	не изменяются
Стойкость к климатическим факторам:	
диапазон рабочих температур, °C	± 50
относительная влажность воздуха, %	до 100
Устойчивость к действию динамических нагрузок:	
виброускорений с амплитудой до 30 м/с ² в диапазоне частот, Гц	от 1 до 200
ударных пиковых ускорений с амплитудой, g	до 15
Водостойкость	стойко
Расход покрытия СГК-1 при толщине слоя 0,8-0,9 мм, кг/м ²	1,6-1,8
Гарантийный срок эксплуатации в составе кабеля, лет	не менее 18

Указания по применению. Покрытие может наноситься с помощью кисти, валика или механизированным способом при температуре воздуха не ниже 0оС на сухую поверхность. Продолжительность межслойной сушки — 15 мин при температуре 20±5оС, последнего слоя — 72 ч.

Гарантийный срок хранения состава в заводской упаковке — 6 месяцев.



ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ СГК-1(I группа)

Универсальный огнезащитный состав СГК-1(группа I) предназначен для защиты древесины от возгорания. Покрытие составом устойчиво к старению, обладает противогрибковыми и антисептическими свойствами.

Состав представляет собой двухкомпонентную вспенивающуюся краску, смешиваемую перед применением.

Отличительной особенностью состава является адгезия к любым материалам, высокая эластичность, стойкость к механическим воздействиям и различным агрессивным средам (кислотным, щелочным, солевым), хорошая технологичность.

Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП 014.В.01178.

Эксплуатационно-технические характеристики

Защита древесины составом СГК-1

Характеристики состава	Показатели
------------------------	------------

Огнезащитная эффективность древесины при расходе состава 500 г/м ²	I группа
Предел распространения огня по поверхности конструкций, см, не более:	
из фанеры	0
из дерева	20
Потеря массы древесины, %	менее 2
Стойкость к климатическим факторам:	
диапазон рабочих температур, °С	± 50
влажность, %	до 100
Устойчивость к действию динамических нагрузок:	
виброускорений с амплитудой до 30 м/с ² в диапазоне частот, Гц	от 1 до 200
ударных пиковых ускорений с амплитудой, g	до 15
Водостойкость	стойко
Гарантийный срок эксплуатации в составе конструкций, лет	18

Указания по применению. Покрытие может наноситься с помощью кисти, валика или механизированным способом при температуре воздуха не ниже 0оС на сухую поверхность. Продолжительность межслойной сушки — 15 мин при температуре 20±5оС, последнего слоя — 72 ч.

Гарантийный срок хранения состава в заводской упаковке — 6 месяцев.

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ СГК-2

Состав СГК-2предназначен для повышения огнестойкости несущих строительных конструкций (Сертификаты пожарной безопасностиС-RU.ПБ57.В00212;ССПБ. RU.ООП073.Н00103, СППБ.RU.ООП034.В00310), противопожарных ворот и дверей, а также для защиты от пожара хранилищ, цистерн нефтепродуктов и сжиженных газов, трубопроводов, воздухопроводов, ангаров, контейнеров, подвижного железнодорожного транспорта.

Отличительные особенности состава СГК-2:

- высокая эластичность и адгезия к любым материалам;

Защита конструкции огнезащитным составом СГК-2

- стойкость к механическим воздействиям;
- стойкость к агрессивным средам (кислотным, щелочным, солевым);
- эксплуатация при температуре от минус 50 до плюс 50°С, влажность до 100% и повышенных вибрациях;
- гарантийный срок эксплуатации, не менее 18 лет;
- высокая технологичность (быстрота нанесения и сушка). Состав СГК-2поставляется двухили однокомпонентным.

Разрешен для использования в промышленном строительстве (Заключение 177.99.34.771.Д.005980.05.07).

Цвет покрытия СГК-2—т,мно-серый,возможно тонирование практически в любой цвет.

Эксплуатационно-технические характеристики

Характеристики состава	Показатели
Предел распространения огня	0
Огнезащитная эффективность металлоконструкций, мин, при толщине покрытия, мм:	
2,0 (dпр = 3,4 мм)	45
2,4 (dпр = 3,4 мм)	60
3,5 (dпр = 5,0 мм)	90
Расход состава, кг/м ² , при толщине сухого слоя, мм:	
2,0	3,0
2,4	3,6
3,5	5,25
Стойкость к климатическим факторам:	
диапазон рабочих температур, °С	± 50
относительная влажность воздуха, %	до 100
Гарантийный срок эксплуатации, лет	18

Указания по применению. Покрытие может наноситься (рекомендации по оборудованию, технологическая инструкция) с помощью кисти, валика или механизированным способом при температуре воздуха не ниже 0оС на сухую поверхность.

Продолжительность межслойной сушки — 15 мин при температуре 20±5оС, последнего слоя — 72 ч.

Гарантийный срок хранения состава в заводской упаковке — 6 месяцев.

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ СГК-2(РП1, Г2, В2)

Состав огнезащитный вспенивающийся СГК-2предназначен для огнезащиты кровельных материалов, включая эластомерные, битумные покрытия кровли, как средство препятствующее распространению пламени и снижающее воспламеняемость кровельного материала (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU. ОПО34.Н.00035).

Эксплуатационно-технические характеристики

Характеристика огнезащиты	Показатели
Группа распространения пламени по ГОСТ Р51032-97	РП1(не распространяющие пламя)
Группа горючести по ГОСТ 30244-94	Г2 (умеренно горючие)
Группа воспламеняемости по ГОСТ 30402-96	В2 (умеренно воспламеняемые)
Толщина покрытия, мм	1,5
Расход, кг/м2	2,25
Стойкость к климатическим факторам:	
диапазон рабочих температур, °С	± 50
относительная влажность воздуха, %	до 100
Срок эксплуатации, лет	18

Цвет покрытия СГК-2—т,мно-серый,возможно тонирование практически в любой цвет

Указания по применению. Покрытие может наноситься (рекомендации по оборудованию, технологическая инструкция) с помощью кисти, валика или механизированным способом при температуре воздуха не ниже 0°С на очищенную от пыли и грязи, высушенную поверхность кровельного материала.

В начале наносится тонкий слой состава толщиной не более 0,1 мм, сушка первого слоя в течение 30-50мин, последующие слои наносятся толщиной 0,2- 0,4 мм каждый с интервалом 15-20мин при температуре воздуха выше 15°C.

КОМПЛЕКСНАЯ ОГНЕЗАЩИТА ВОЗДУХОВОДОВ НА ОСНОВЕ СОСТАВА СГК-2И БАЗАЛЬНОГО ПОЛОТНА (EI 120)

Комплексная огнезащита воздуховодов, представляет собой состав СГК-2и базальтовое полотно (ТУ5769-004-86033760-2009),нанес,нные на металлический воздуховод.

Эксплуатационно-технические характеристики

Характеристика огнезащиты	Показатели
Огнестойкость воздуховода при суммарной толщине комплексной огнезащиты 8 мм, мин (сертификат соответствия требованиям технического регламента ¹ С-RU.ПБ07.В.00070)	120
Гарантийный срок сохранности свойств воздуховода с комплексной огнезащитой при температуре от минус 50 до плюс 50°C, и относительной влажности до 100% (допускается прямое попадание атмосферных осадков), лет	18

Указания по применению. Подготовленная под нанесение комплексной огнезащиты поверхность воздуховода обезжиривается.

На внешнюю поверхность секции воздуховода наносится слой СГК-2и приклеивается базальтовое полотно с помощьюСГК-2,а далее на базальтовое полотно наносится слойСГК-2.

Подробнее последовательность нанесения комплексной огнезащиты приводится в “Инструкции по монтажу металлического воздуховода и по нанесению комплексной огнезащиты на основе базальтового полотна и состава СГК-2”.

Все работы по нанесению комплексной огнезащиты производятся при температуре от 0 до 50°C и относительной влажности воздуха до 100%.

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ВДМ

Огнезащитный состав ВДМ предназначен для защиты от пожара металлических, железобетонных и деревянных конструкций. Представляет собой одноили двухкомпонентную вспенивающуюся, вододисперсионную композицию.

Состав не содержит органических растворителей, не токсичен, пожаровзрывобезопасен, может применяться на действующих пожаровзрывоопасных предприятиях (гигиеническое заключение '50.99.16.771.П.06369.03.5).

Состав ВДМ (EI 30) предназначен для повышения огнестойкости воздуховодов. Обладает высокой адгезией (в т.ч. к оцинкованной стали) и эластичностью, стойкостью к динамическим нагрузкам и вибрациям. Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.032.В.00259.

Состав ВДМ (R 60) предназначен для повышения огнестойкости металлических конструкций промышленных, общественных, жилых зданий и сооружений. Сертификат соответствия требованиям технического регламента С-RU.ПБ57.В00211.

Защита составом ВДМ воздуховодов

и металлических

конструкций

Состав ВДМ (EI 120, EI 180) предназначен для повышения огнестойкости железобетонных конструкций промышленных, общественных, жилых зданий и сооружений. Сертификаты пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.073. Н.00099, ССПБ.RU.ОП.019.Н.001052.

Состав ВДМ (I группа) предназначен для защиты древесины от возгорания. Покрытие составом устойчиво к старению, обладает противогрибковыми и антисептическими свойствами. Сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU. ОП.014.В.01184.

Эксплуатационно-технические характеристики

Защита составом железобетонных конструкций

Состав ВДМ	Огнезащитная эф- фективность, мин	Толщина, мм	Расход, кг/м ²
Для металлоконструкций (dпр. = 3,4 мм)	60	2,4	3,6
Для воздуховодов, противопожарных дверей	30	1,9	1,9
Для бетона	120	2,5	2,5
	180	3,45	3,45
Для древесины и материалов на ее основе	I группа	2 слоя	0,4

Гарантийный срок эксплуатации при температуре от минус 40 до плюс 50°C и влажности до 98% — 20 лет.

Состав ВДМ обладает высокой адгезией и эластичностью, стойкостью к динамическим нагрузкам и вибрациям.

Цвет состава ВДМ — серый. Возможно придание любого цвета. Указания по применению. Состав наносится на сухую, очищенную от ржав-

чины, окалины, масла, грязи и пыли поверхность с помощью кисти, валика или механизированным способом при температуре воздуха не ниже 5оС и влажности не выше 85%.

Продолжительность сушки при температуре 20±5оС каждого слоя 2 ч, последнего слоя — 24 ч.

Состав ВДМ следует хранить и перевозить при температуре не ниже 5оС. Гарантийный срок хранения состава в заводской упаковке — 6 месяцев.

ОГНЕЗАЩИТНЫЙ СОСТАВ ВДК (группа А)

Состав огнезащитный для кабелей ВДК на вододисперсионной основе состоит из двух компонентов, смешиваемых перед применением. Возможна поставка однокомпонентного состава.

Огнезащитный состав предназначен для защиты от пожара кабелей силовых, управления и связи с оболочками из полиэтилена, резины, поливинилхлорида и исключения распространения горения по поверхности кабелей. Сертификат соответствия требованиям технического регламента 1С-RU.ПБ34.В.00118.

Эксплуатационно-технические характеристики

Характеристики состава	Показатели
Предел распространения огня по кабелям в течение 40 мин	0
Максимальные токовые нагрузки	не изменяются
Стойкость к климатическим факторам:	
диапазон рабочих температур, оС	от -40 до +50
относительная влажность воздуха, %	до 98
Водостойкость	стойкий
Расход покрытия при толщине слоя 0,8-0,9мм, кг/м2	0,8-0,9

Гарантийный срок эксплуатации в составе кабеля, лет	20
--	----

Огнезащитный вододисперсионный состав ВДК не содержит органических растворителей и может применяться на действующих предприятиях с повышенной пожаровзрывоопасностью.

Санитарно-эпидемиологическое заключение 177.99.34.771.Д.005981.05.07.

Указания по применению. Состав ВДК может наноситься с помощью кисти или механизированным способом

(агрегаты типа СО-154) при температуре воздуха не ниже 5°C. Нанесение состава ВДК 50С на сухую обрабатываемую поверхность. кистью по кабелям

Продолжительность межслойной сушки — 2 ч при температуре 20±5°C.

Гарантийный срок хранения состава в заводской герметичной упаковке — 6 месяцев.

ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ПЛИТЫ ОПТ (EI 60)

Огнезащитные плиты ОПТ представляют собой композиционный материал темно-серого цвета на основе состава огнезащитного вспенивающегося и минерального наполнителя.

Огнезащитные плиты предназначены для огнезащиты воздуховодов и кабельных проходов.

Применение плит позволяет значительно сократить трудоемкость работ по огнезащите.

Указания по применению. Огнезащитные плиты ОПТ крепятся к металлоконструкциям с помощью клея 88СА или пасты СГК-2, которая поставляется комплектно с плитами.

Поверхность металлоконструкций, предназначенная для крепления плит, должна быть очищена от ржавчины, жировых пятен и других загрязнений.

Гарантийный срок хранения огнезащитных плит — 1 год.

Эксплуатационно-технические характеристики

Характеристики состава	Показатели
Огнезащитная эффективность металлических воздуховодов с плитами ОПТ (сертификат пожарной безопасности ССПБ.RU.ОП.032В.00133), мин	60
Предел распространения пламени	0
Стойкость к климатическим факторам:	

диапазон рабочих температур, °С	от -50 до +50
относительная влажность воздуха, %	до 100
Стойкость к воздействию вибрации с амплитудой до 30 м/с ² в диапазоне частот, Гц	от 1 до 100
Гарантийный срок сохранности свойств в составе конструкции, лет	не менее 18
Геометрические размеры (длина х ширина х высота), мм	1000х600х50
Плотность, г/см ³ , не менее	

Правила обращения с ядовитыми химикатами, которые применяются для огнезащитных растворов и смесей

ПРАВИЛА ОБРАЩЕНИЯ С ХИМИКАТАМИ

Склады и помещения для хранения химикатов должны быть изолированы, иметь хорошую вентиляцию, исправные крыши и запоры.

Принимать ядовитые химикаты имеет право кладовщик, знающий порядок их хранения и применения. Хранение антисептиков на складе проводят в соответствии с Инструкцией по применению и хранению нитрита натрия. Антисептики хранят на складе под замком. Со склада они должны отпускаться только с разрешения начальника цеха в количестве, необходимом для приготовления суточного запаса тузлука или консервирующего состава. Остаток антисептика должен быть возвращен на склад.

Антисептики хранят на подстилках и полках в крепкой, плотно закрытой таре, исключающей возможность их усушки или размокания. На складе должен быть огнетушитель, а около склада — бочка с водой и ящик с песком.

На дверях складов, внутри складов, в местах хранения антисептиков должны быть вывешены предупреждающие знаки "Осторожно! Ядовитые вещества", а на наружной стороне дверей складов также знаки, запрещающие курить и пользоваться открытым огнем. На складах необходимо иметь умывальник, полотенце и мыло.

Склад для хранения антисептиков должен быть оборудован весами и совками, которые используют только по назначению. Рабочие, занятые приготовлением и использованием посолочных составов с антисептиками, должны быть обеспечены индивидуальными средствами защиты — спецодеждой из плотной хлопчатобумажной ткани, прорезиненными фартуками, рукавицами, защитными очками и респираторами Ф-64Ш, У-2К, "Астра-2" и "Кама".

ПОВЕРХНОСТНАЯ ПРОПИТКА Процесс пропитки состоит из нанесения водных растворов огнезащитных солей (антипиренов) на поверхность древесины и изделий из нее. Поверхностная огнезащитная пропитка затрудняет распространение пламени по поверхности древесины, в ряде случаев препятствует возгоранию. Метод поверхностной пропитки применяется в основном для огнезащиты готовых деревянных конструкций, эксплуатирующихся в условиях, исключающих попадание влаги на защищаемые поверхности. Поверхностная огнезащитная пропитка может предохранять древесину от биоразрушения при введении в пропитывающий состав антисептирующей добавки.

Сведения о коррозионной агрессивности пропиточного состава к черным и цветным металлам должны быть указаны в ТД на конкретный состав. При поверхностной огнезащитной обработке глубина проникновения антипиренов в древесину, как правило, не превышает 1 мм в направлении поперек волокон и 5 мм вдоль волокон. При этом иногда на поверхности древесины после высыхания наблюдается появление налета в виде мелких кристаллов. Одним из наиболее применяемых ранее для поверхностной обработки пропиточных составов Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppr.ru. Постоянно действующий третейский суд. являлся состав МС. В настоящее время сертифицировано значительное количество различных новых готовых к применению огнезащитных составов, а также сухих смесей для их приготовления. Они отличаются от ранее известных рецептурой, концентрацией рабочего раствора и другими физико- химическими свойствами (плотностью раствора, pH и т.д.). Однако технология и способы нанесения в общем аналогичны, за исключением отдельных показателей, которые, как правило, должны быть отражены в технической документации (технические условия, технологическая инструкция, регламент и т.д.). Это - расходные нормы для обеспечения заданной огнезащитной эффективности, кратность огнезащитной обработки, время промежуточной сушки, периодичность возобновления огнезащитной обработки. Разработаны также пропиточные составы, имеющие несколько компонентов, применяющихся порознь. Сначала поверхность древесины обрабатывается одним, а затем, после промежуточной сушки, другим компонентом. Такой прием обычно применяется для придания огнезащитному слою дополнительных свойств, таких, например, как обеспечение большего срока службы, влагостойкости, атмосферостойкости и т.д. В табл. 2.2 приведены стадии технологического процесса и основные технологические параметры поверхностной огнезащитной обработки для ряда известных составов. Таблица 2.2 -----

-----Т-----						----- Стадии технологического процесса					
Наименование огнезащитного						и основные технологические параметры					
-----Т-----Т-----						+ МС ПП ВАНН-1 +-----+					
+-----+-----						+ 1. Подготовка поверхности древесины + + + +-----					
+-----+-----						+ 2. Приготовление рабочего раствора: раствор					

готовится из сухой смеси $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ используется готовый раствор $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}$. Не является официальной версией, бесплатно предоставляется членам Ассоциации лесопользователей Приладожья, Поморья и Прионежья – www.alppr.ru. Постоянно действующий третейский суд.

3. Нанесение состава на поверхность $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ способом: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ погружения $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ кистью $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ опрыскивания $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$.

4. Кратность нанесения $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ $\frac{1}{2} - \frac{1}{3}$ $\frac{1}{2} - \frac{1}{4}$.

5. Расход состава, г/кв. м, не менее: $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$ при 2-кратном нанесении $\frac{1}{500} \frac{1}{400} \frac{1}{390}$ при 3-кратном нанесении $\frac{1}{600} \frac{1}{500} \frac{1}{390}$ фактический с учетом потерь до 1000 до 800 и сложности конфигурации изделия $\frac{1}{3} + \frac{1}{3} + \frac{1}{3}$.

6. Промежуточная сушка, ч $\frac{1}{2} - \frac{1}{6}$ не менее 6 $\frac{1}{5} - \frac{1}{24}$.

Далее в качестве примера применения пропиточного состава подробно излагается технология приготовления и нанесения пропиточного состава МС. Пропиточный состав МС представляет собой водный раствор солей (антипиренов) и поверхностно-активных веществ, при введении в состав антисептика предохраняет древесину от биоразрушения. Поверхностная огнезащитная пропитка МС отвечает II группе огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363 (НПБ 251), не вызывает коррозии черных металлов, цветные металлы корродируют. Состав пропитки МС и расход компонентов приведены в табл. 2.3.

Наименование	Содержание компонентов, % масс.
Аммоний фосфорнокислый	20,0
Аммоний сернокислый	5,0
Антисептик	3,0
Поверхностно-активное вещество (ПАВ)	1,0 - 1,5
Вода	71,0 - 70,5
Итого:	100,0

Для приготовления пропиточного раствора могут применяться следующие вещества: диаммонийфосфат технический (ГОСТ 8515), или диаммонийфосфат кормовой (ГОСТ 19651), или диаммофос удобрительный (ТУ 113-08-468-90, ТУ 113-08-556-93), или аммофос (ГОСТ 18918), или аммоний гидроортофосфат (ТУ 113-25-65-63-89); аммоний сернокислый (ГОСТ 9097) или аммоний сернокислый технический (ТУ 113-38-94-89); натрий фтористый технический (ТУ 113-08-586-86) или аммоний кремнефтористый технический (ТУ 113-08-582-85); сульфонол бессульфатный, ПО-3АИ, сульфонат, триэтаноламиновые соли, смачиватель НБ, сульфонол; допускается применять синтетические моющие средства с низкой степенью пенообразования. Допускается применение красителя в количестве 0,04% (прямой красный 2С, кислотный желтый светопрочный, кислотный желтый метаниловый для кожи, кислотный оранжевый). Пропиточный раствор приготавливают следующим образом: в воде с температурой (50 - 60) °С (75% от общего количества), перемешивая, растворяют требуемое по рецептуре количество аммония фосфорнокислого (диаммофоса, диаммонийфосфата, аммонийгидроортофосфата), добавляют ПАВ по рецептуре, после этого, продолжая перемешивать до растворения, добавляют сульфат аммония и антисептик. При использовании аммофоса пропиточный раствор приготавливают следующим образом: в воде с температурой (50 - 60) °С (75% от общего количества), перемешивая, растворяют аммофос и ПАВ, затем добавляют 25%-ный раствор аммиака до слабощелочной реакции. После этого, постоянно перемешивая, загружают сернокислый аммоний и антисептик. Оставшееся количество воды добавляют к раствору до получения удельного веса не менее 1,17 г/куб. см при температуре 20 °С. Приготовленный пропиточный раствор тщательно перемешивают, процеживают через сетку с 1200 отв./кв. см и отстаивают не менее 2 ч. Отстоявшийся раствор сливают в приготовленную емкость и используют для пропитки. Нанесение на поверхность древесины пропиточного состава

МС производится по ГОСТ 20022.6 погружением, кистью, опрыскиванием. При пропитке способом погружения время выдержки древесины в пропиточном растворе должно составлять не менее 30 мин. Нанесение раствора на древесину кистью и опрыскиванием производится за 2 раза раствором с температурой (50 - 60) °С с перерывом не менее 2 ч или за 3 раза раствором с температурой (10 - 15) °С и перерывом между обработками не менее 6 ч. В зависимости от породы древесины и способа ее обработки кратность нанесения и время выдержки в пропиточном растворе могут быть увеличены до достижения рекомендуемого удержания раствора. При пропитке древесины удержание раствора с температурой (50 - 60) °С при двухразовом нанесении должно составлять (400 - 500) г/кв. м, при трехразовом нанесении раствором с температурой (10 - 15) °С - (550 - 600) г/кв. м, при пропитке методом погружения - 600 г/кв. м. Фактический расход состава, зависящий от конфигурации и размеров обрабатываемых поверхностей конструктивных элементов и связанных с ними потерь, может увеличиваться до 1000 г/кв. м.

Проолифленные и окрашенные любыми красками и составами деревянные поверхности не могут быть защищены пропиточным составом. Пропитанные детали не должны подвергаться дополнительной механической обработке, приводящей к снятию огнезащитного слоя. В случае, когда необходимо снять защитный слой с некоторых частей защищенной поверхности, следует произвести дополнительную пропитку раствором с температурой (50 - 60) °С за два раза. При повторной ежегодной обработке поверхности допускается снижение расхода раствора.

2.3. ПРОПИТКА СПОСОБОМ ПРОГРЕВ - ХОЛОДНАЯ ВАННА

Пропитка способом прогрев - холодная ванна используется для огнезащиты конструкций и изделий из древесины, эксплуатируемых в закрытых зданиях и сооружениях с относительной влажностью воздуха не более 70%. Для пропитки используется состав МС (1:1), представляющий собой 15%-ный раствор солей-антипиренов, состоящий из диаммонийфосфата марки А или Б и сульфата аммония в соотношении 1:1. Взамен диаммонийфосфата допускается применять аммония гидроортофосфат. По требованию потребителя в пропиточный раствор за счет уменьшения количества воды добавляется в качестве антисептика фтористый натрий в количестве 2%, который не влияет на огнезащиту древесины.

2.3.1. Приготовление пропиточного раствора Приготовление пропиточного раствора осуществляется следующим образом: в смеситель заливается необходимое количество воды, подогретой до температуры (70 +/- 5) °С, загружается при перемешивании диаммонийфосфат и сульфат аммония в соответствии с рецептурой. Возможна загрузка сухих компонентов в холодную воду с последующим подогревом раствора до указанной температуры. Приготовленный таким образом раствор перекачивается в резервуар-отстойник и может использоваться.

2.3.2. Процесс пропитки Для пропитки методом прогрев - холодная ванна применяется оборудование, представленное в табл. 2.4.

1. Создание штабеля пропитываемого	Контейнер материала
2. Приготовление пропиточного раствора	Резервуар
3. Перекачка раствора	Насос
4. Пропитка в горячем растворе	Ванна с паровым змеевиком
5. Пропитка в холодном растворе	Ванна
6. Сушка пропитанного материала	Сушильная камера

Метод пропитки прогрев - холодная ванна позволяет получить различную степень пропитки древесины в зависимости от режима пропитки, породы древесины и ее предпропиточной подготовки. Один из известных режимов пропитки методом прогрев - холодная ванна составом МС приведен ниже. Пропитку осуществляют в следующем порядке: изделия из древесины помещают в ванну, заполненную пропиточным раствором с температурой (75

+/- 5) °С, закрепляют противовсплывными устройствами таким образом, чтобы уровень пропиточной жидкости во время пропитки был на (80 - 100) мм выше верхнего слоя пропитываемых изделий. Время пропитки в горячем растворе (без учета времени установления заданной температуры раствора) составляет 24 ч. По истечении указанного времени пропитываемые изделия помещают в ванну, заполненную холодным раствором с температурой (18 - 20) °С. Время пропитки в холодном растворе составляет 24 ч.

Пропитанная раствором МС (1:1) указанным способом древесина соответствует II группе огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363 (НПБ 251) при поглощении раствора (170 - 180) кг/куб. м и сухих солей не менее (29 - 30) кг/куб. м. При поглощении сухих солей в количестве 66 кг/куб. м древесина соответствует I группе огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363 (НПБ 251). По окончании процесса пропитки раствор из ванны перекачивается в резервуар для хранения, пропитанные материалы оставляют в ванне на 10 - 15 мин. для стекания раствора. После стекания раствора процесс пропитки считается законченным. Пропитанные материалы выгружают из ванны и помещают в сушильные камеры с температурой не более 70 °С. При использовании других составов требуемый для обеспечения огнезащиты привес сухих солей (антипиренов) при поглощении определенного объема раствора необходимо подтвердить соответствующими испытаниями.

2.3.3. Контролируемые параметры При пропитке методом прогрев - холодная ванна контролируется влажность древесины, которая должна быть не более 25% и определяться по ГОСТ 20022.14. Плотность приготовленного для пропитки раствора определяется ареометром. Общие требования к процессу пропитки методом прогрев - холодная ванна, методы контроля и требования безопасности при его проведении изложены в ГОСТ 20022.6.

2.4. ГЛУБОКАЯ ПРОПИТКА
2.4.1. Глубокая пропитка является наиболее надежным способом огнезащиты древесины и изделий из нее и обеспечивает I группу огнезащитной эффективности по ГОСТ 16363 (НПБ 251). Глубокая пропитка производится в автоклаве растворами огнезащитных солей (антипиренов) и предназначена для деревянных строительных конструкций. Пиломатериалы и заготовки должны соответствовать следующим требованиям: не допускается наличие гнили, засмолок, рака, загнивших, гнилых и табачных сучков; влажность древесины не должна превышать (15 +/- 2)%; механическая обработка древесины и изделий из нее должна производиться до их пропитки. Наиболее распространенным эффективным составом для глубокой пропитки является состав МС (1:1), представляющий собой 15%-ный раствор, состоящий из диаммонийфосфата марки А или Б и сульфата аммония в соотношении 1:1.

Взамен диаммонийфосфата допускается применять аммония гидроортофосфат. По требованию потребителя в пропиточный раствор за счет уменьшения количества воды добавляется в качестве антисептика фтористый натрий в количестве 2%, который не влияет на огнезащитные свойства пропитанной древесины.
2.4.2. Приготовление пропиточного раствора Приготовление пропиточного раствора осуществляется следующим образом: в смеситель заливается необходимое количество воды, подогретой до температуры (70 +/- 5) °С, загружается при перемешивании диаммонийфосфат, сульфат аммония и натрий фтористый в соответствии с рецептурой. Возможна загрузка сухих компонентов в холодную воду с последующим подогревом раствора до указанной температуры. Приготовленный таким образом раствор перекачивается в резервуар-отстойник и может быть пригоден для многократного использования в течение 15 - 20 дней. Полученный раствор 15%-ной концентрации, подогретый до температуры (70 +/- 5) °С, с удельным весом 1,11 г/куб. см при 20 °С должен обеспечивать введение в древесину

не менее 66 кг/куб. м сухих солей (антипиренов), определяющих огнезащитную эффективность пропитки 2.4.3. Применяемые для пропитки оборудование и приспособления Пропитка осуществляется в автоклаве под давлением по Технологической инструкции ТИ 1-87, для этого применяются оборудование и приспособления, указанные в табл. 2.5. Таблица 2.5 Наименование операции Оборудование и приспособления 1. Создание штабеля пропитываемого Вагонетка, противовсплывное материала приспособление 2. Приготовление пропиточного раствора Бак-мешалка 3. Хранение пропиточного раствора Резервуар для хранения 4. Создание вакуума в автоклаве Вакуум-насос 5. Наполнение автоклава пропиточным Гидронасос раствором 6. Создание рабочего давления Гидронасос в автоклаве 7. Пропитка материала Автоклав 8. Сушка пропитанного материала Сушильная камера 9. Контроль за качеством пропитки Контрольно-измерительные приборы 2.4.4. Процесс пропитки Процесс пропитки складывается из следующих операций: пропитываемый материал загружается на вагонетку, оборудованную специальным противовсплывным приспособлением, с учетом обеспечения достаточной циркуляции пропиточного раствора в процессе пропитки; автоклав после загрузки в него пропитываемого материала герметически закрывается; включается вакуум-насос для создания вакуума (0,6 - 0,8) кгс/кв. см, который поддерживается в течение 30 мин. для легкопропитываемых пород древесины и в течение 1 ч для труднопропитываемых пород; по окончании вакуумирования автоклав наполняется пропиточным рабочим раствором с температурой (70 +/- 5) °С при поддержании вакуума не ниже 0,6 кгс/кв. см; по окончании наполнения автоклава пропиточным раствором вакуум-насос выключается, дальнейшая подача раствора в автоклав производится из накопителя под давлением. Продолжительность процесса пропитки и давление в автоклаве зависят от породы древесины и размеров пропитываемых материалов. В качестве средних цифр могут быть рекомендованы представленные в табл. 2.6. Таблица 2.6 Порода древесины Продолжительность Давление, кгс/кв. см процесса пропитки, ч Ольха, бук, береза 2 - 6 8,26 - 10,33 Сосна, ель 8 - 12 10,33 - 12,40 Ясень 10 - 12 12,40 - 15,40 Дуб 15 - 20 15,40 - 16,53 За окончание процесса пропитки можно считать время, когда за последние 10 мин. выдержки под давлением поглощается не более 5 л раствора на 1 куб. м древесины, зафиксированное контрольно-измерительными приборами. По окончании процесса пропитки давление постепенно в течение 20 - 30 мин. снижается до атмосферного, после чего открывается вентиль и оставшийся раствор сливается в резервуар для хранения. После слива раствора древесина оставляется в автоклаве на 15 - 20 мин. для стекания раствора, после чего процесс пропитки считается законченным. Пропитанный материал выгружается из автоклава и помещается в сушильную камеру с температурой не более 70 °С. Привес сухих солей огнезащитного состава должен составлять не менее 66 кг/куб. м, что обеспечивается поглощением пропиточного раствора в количестве (400 - 450) кг/куб. м. 2.4.5. Контроль качества пропитки Для каждой партии пропитанного в автоклаве материала должны быть определены привес сухих солей, огнезащитная эффективность и влажность после сушки. Привес сухих солей определяется по формуле: $K \times C \times A = \text{-----}$, $100 \times V$ где: А - количество сухих солей в 1 куб. м древесины, кг/куб. м; К - общее количество поглощенного пропиточного раствора, кг; С - концентрация огнезащитных солей в рабочем растворе, %; V - объем пропитываемого материала, куб. м. Огнезащитная эффективность определяется по ГОСТ 16363 (НПБ 251) один раз в 10 дней. Для этого образцы пропитанной древесины высушивают до влажности (8 +/- 1)% при температуре

не более 70 °С. Влажность пропитанных материалов определяется по ГОСТ 16588. Правила приемки, транспортирования и хранения огнезащищенных пиломатериалов и заготовок содержатся в ТУ 400-1-185-79.

2.5. ПОВЕРХНОСТНАЯ ОБРАБОТКА КРАСКАМИ, ЛАКАМИ И ЭМАЛЯМИ

Огнезащита древесины и изделий из нее посредством нанесения на поверхность лаков, красок и эмалей является более современным и совершенным способом, чем пропитка растворами солей (антипиренов). Наносить огнезащитные лаки, краски и эмали можно кистью, валиком или распылением. В отличие от пропиточных растворов данный вид огнезащиты позволяет получить декоративную поверхность при более высокой огнезащитной эффективности, зависящей от толщины наносимого слоя и использования в составе как водорастворимых, так и растворимых в органических растворителях наполнителей. К подготовке поверхности при нанесении красок, эмалей и особенно лаков предъявляются повышенные требования - древесина должна быть фрезерованной и тщательно отшлифованной. Технология применения огнезащитных лаков, красок и эмалей может предусматривать нанесение грунтовочного и отделочного слоев, позволяющих покрытию более прочно держаться на поверхности древесины и защищать ее от воздействия повышенной влажности воздуха и агрессивных паров и газов, а также увеличить срок эксплуатации огнезащитного покрытия. При применении огнезащитных лаков, красок и эмалей следует руководствоваться требованиями нормативной документации на каждый конкретный состав, а при проведении окрасочных работ с использованием лаков, красок и эмалей на органических растворителях необходимо строго соблюдать требования пожарной безопасности.

2.6. ПОВЕРХНОСТНОЕ НАНЕСЕНИЕ ПАСТ И ОБМАЗОК

Пасты и обмазки наряду с пропиточными составами используются для огнезащиты древесины довольно давно, хотя ассортимент их до недавнего времени оставался весьма ограниченным. В настоящее время разработан ряд отечественных огнезащитных покрытий на силикофосфатном связующем или жидком стекле с использованием минеральных наполнителей и отходов различных производственных процессов (ЭСМА, ОВПФ-1 и др.). Эти составы доступны, поскольку изготавливаются отечественными производителями из дешевого сырья по простой технологии, они позволяют создавать на защищаемой поверхности слой покрытия, обеспечивающий более высокую огнезащитную эффективность, чем другие средства огнезащиты. К общим недостаткам паст и обмазок следует отнести образование покрытия менее декоративного вида. При эксплуатации конструкций и материалов, огнезащищенных пастами, обмазками, лаками и красками на основе силикофосфатного связующего или жидкого стекла, огнезащитный слой покрывается белым налетом, становится более хрупким и может растрескаться и осыпаться (при тонкослойном покрытии). В связи с этим указанные составы должны применяться для огнезащиты конструкций и материалов, эксплуатируемых в сухих помещениях с минимальным перепадом температуры и влажности воздуха и в местах, к которым не предъявляются декоративные требования.

Охрана труда и техника безопасности на производстве

Общие требования охраны труда

1.1. Пропитчик электротехнических изделий — это профессия повышенной опасности, к которой предъявляются дополнительные требования охраны труда, включающие в себя специальные требования по обучению, аттестации, допуску к самостоятельной работе, инструктажу по охране труда и периодической проверке знаний по профессии и безопасности труда.

1.2. К выполнению работы по профессии пропитчик электротехнических изделий допускаются работники не моложе 18 лет, имеющие необходимую теоретическую и практическую подготовку, прошедшие медицинский осмотр и не имеющие противопоказаний по состоянию здоровья, прошедшие вводный и первичный на рабочем месте инструктажи по охране труда, обучение и проверку знаний требований охраны труда, аттестованные квалификационной комиссией и получившие допуск к самостоятельной работе.

1.3. Пропитчик электротехнических изделий должен периодически, не реже одного раза в год, проходить обучение и проверку знаний требований охраны труда и получать допуск к работам повышенной опасности.

1.4. Пропитчик электротехнических изделий, независимо от квалификации и стажа работы, не реже одного раза в три месяца должен проходить повторный инструктаж по охране труда; в случае нарушения требований охраны труда, а также при перерыве в работе более чем на 30 календарных дней, он должен пройти внеплановый инструктаж.

1.5. Пропитчик электротехнических изделий, показавший неудовлетворительные знания и навыки безопасного выполнения работ по пропитке электротехнических изделий, к самостоятельной работе не допускается.

1.6. Пропитчик электротехнических изделий, допущенный к самостоятельной работе, должен знать: назначение пропитки и требования, предъявляемые к пропитанным деталям, электротехническим изделиям и материалам. Режимы пропитки и сушки. Правила обращения с пропиточными материалами и электролитами. Устройство, назначение, правила наладки и эксплуатации применяемого пропиточного и сушильного оборудования. Технологические процессы пропитки и сушки. Применяемые в работе лаки, компаунды эмали, электролиты, разбавители и другие пропиточные материалы, их свойства, назначение и правила обращения с ними. Устройство, назначение, принцип работы, правила обслуживания и регулирования вакуум-пропиточного оборудования. Технологические инструкции и характерные особенности пропитываемых деталей, электротехнических изделий и материалов. Назначение, устройство и принцип работы применяемых контрольно-измерительных приборов и подъемно-транспортных механизмов. Влияние режимов вакуумной сушки и пропитки на качество электротехнических изделий. Принципиальное устройство и назначение различных типов электротехнических изделий, подлежащих сушке и пропитке. Устройство, правила эксплуатации, способы обнаружения и устранения неисправностей вакуум-пропиточного оборудования. Основные сведения по вакуумной технике. Правила регулирования температуры и давления. Причины, влияющие на правильный режим вакуумной сушки и пропитки, методы их обнаружения и устранения. Способы транспортировки. Устройство и правила эксплуатации термовакуумных установок. Принципиальные схемы работы установок в автоматическом и ручном режимах. Правила ведения технической документации. Правила, нормы и инструкции по охране труда и пожарной безопасности. Правила пользования первичными средствами пожаротушения. Способы оказания первой помощи при несчастных случаях. Правила внутреннего трудового распорядка

организации.

1.7. Пропитчик электротехнических изделий, направленный для участия в незнакомых ему работах, должен пройти целевой инструктаж по безопасному выполнению предстоящих работ.

1.8. Пропитчику электротехнических изделий запрещается пользоваться инструментом, приспособлениями и оборудованием, безопасному обращению с которым он не обучен.

1.9. Во время работы на пропитчика электротехнических изделий могут оказывать неблагоприятное воздействие в основном следующие опасные и вредные производственные факторы:

- повышенная концентрация вредных веществ в воздухе рабочей зоны;
- нагретые до высокой температуры поверхности обрабатываемых электротехнических изделий, установки для пропитки;
- повышенная температура воздуха рабочей зоны;
- электрический ток, путь которого при замыкании на корпус может пройти через тело человека;
- повышенная пожарная опасность легковоспламеняющихся жидкостей (например, при использовании растворителей);
- недостаточная освещенность рабочего места.

1.10. Пропитчику электротехнических изделий следует помнить, что серьезную опасность для человека представляют нагретые до высокой температуры части оборудования и готовых изделий, прикосновение к которым может вызвать термические ожоги.

1.11. Для предупреждения неблагоприятного воздействия опасных и вредных производственных факторов на здоровье, пропитчику электротехнических изделий следует пользоваться спецодеждой и другими средствами индивидуальной защиты.

1.12. Для предупреждения несчастных случаев пропитчику электротехнических изделий следует знать и соблюдать существующие ограничения по массе перемещаемого вручную груза.

1.13. Для предупреждения возможности возникновения пожара пропитчик электротехнических изделий должен соблюдать требования пожарной безопасности сам и не допускать нарушения этих требований другими работниками; курить разрешается только в специально отведенных для этого местах.

1.14. Пропитчик электротехнических изделий обязан соблюдать трудовую и производственную дисциплину, правила внутреннего трудового распорядка; следует помнить, что употребление спиртных напитков, как правило, приводит к несчастным случаям.

1.15. Пропитчик электротехнических изделий должен соблюдать установленные для него режимы труда и отдыха.

1.16. В случае заболевания, плохого самочувствия, недостаточного отдыха пропитчику электротехнических изделий следует сообщить о своем состоянии непосредственному руководителю и обратиться за медицинской помощью.

1.17. Если с кем-либо из работников произошел несчастный случай, то пострадавшему необходимо оказать первую помощь, сообщить о случившемся руководителю и сохранить обстановку происшествия, если это не создает опасности для окружающих.

1.18. Пропитчик электротехнических изделий, при необходимости, должен уметь оказать первую помощь, пользоваться медицинской аптечкой.

1.19. В помещении, где выполняются работы по пропитке электротехнических изделий, на

видном месте должна быть медицинская аптечка для оказания первой помощи.

1.20. Для предупреждения возможности заболеваний пропитчику электротехнических изделий следует соблюдать правила личной гигиены, в том числе, перед приемом пищи необходимо тщательно мыть руки с мылом.

1.21. Пропитчик электротехнических изделий, допустивший нарушение или невыполнение требований инструкции по охране труда, рассматривается, как нарушитель производственной дисциплины и может быть привлечен к дисциплинарной ответственности, а в зависимости от последствий — и к уголовной; если нарушение связано с причинением материального ущерба, то виновный может привлекаться к материальной ответственности в установленном порядке.

2. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПЕРЕД НАЧАЛОМ РАБОТЫ

2.1. Перед началом работы пропитчик электротехнических изделий обязан надеть спецодежду, проверить наличие медицинской аптечки для оказания первой помощи, а также средств пожаротушения.

2.2. Спецодежда должна быть соответствующего размера, чистой и не стеснять движений.

2.3. Перед началом работы пропитчик электротехнических изделий должен выполнить следующее:

- проверить исправность установки для пропитки;
- включить вытяжную вентиляцию;
- исправность контрольно-измерительных приборов.

2.4. Перед тем, как приступить к работе, пропитчик электротехнических изделий должен проверить наличие и исправность инструмента, приспособлений.

2.5. После получения задания на выполнение работы пропитчик электротехнических изделий обязан выполнить следующее:

- подготовить необходимые средства индивидуальной защиты;
- проверить рабочее место и подходы к нему на соответствие требованиям безопасности (убрать мусор, посторонние предметы);
- подобрать технологическую оснастку и приспособления, необходимые для выполнения работы, проверить их исправность;
- проверить наличие защитных ограждений и других ограждающих частей;
- проверить исправность и состояние пола;
- убедиться в том, что рабочая зона не загромождена посторонними предметами;
- проверить исправность контактов заземления электрооборудования установки для пропитки и качество крепления заземляющей шины, исправность электропроводки.

2.6. Пропитчик электротехнических изделий должен лично убедиться в том, что все меры, необходимые для обеспечения безопасности выполнены.

2.7. Пропитчик электротехнических изделий не должен приступать к работе, если у него имеются сомнения в обеспечении безопасности при выполнении предстоящей работы.

2.8. Перед началом работы нужно убедиться в достаточности освещения рабочего места.

2.9. Перед началом работы пропитчику электротехнических изделий следует обратить внимание на рациональную организацию рабочего места, подготовить необходимый инструмент, приспособления и проверить их работу.

3. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ВО ВРЕМЯ РАБОТЫ

- 3.1. Пропитчик электротехнических изделий, находящийся в болезненном или переутомленном состоянии, а также под воздействием алкоголя, наркотических веществ или лекарств, притупляющих внимание и реакцию, не должен приступать к работе, так как это может привести к несчастному случаю.
- 3.2. Все работы пропитчик электротехнических изделий должен выполнять в соответствии с технологической документацией.
- 3.3. Пропитчик электротехнических изделий во время работы не должен отвлекаться от выполнения возложенных на него обязанностей и требований настоящей инструкции.
- 3.4. При выполнении работ по пропитке электротехнических изделий не разрешается, чтобы лица, не имеющие прямого отношения к выполняемой работе, находились в рабочей зоне.
- 3.5. Установка для пропитки должна быть оборудована местной вытяжной вентиляцией для отсоса вредных веществ из рабочей зоны.
- 3.6. Работы по пропитке электротехнических изделий необходимо выполнять при включенной местной вытяжной вентиляции.
- 3.7. Загрузку изделий в установку пропитчик электротехнических изделий должен производить только после остановки установки.
- 3.8. Во время пропитки нельзя допускать перегрев обрабатываемых изделий, который приводит к интенсивному газовыделению с поверхности компаунда и образованию пузырей; при этом следует остерегаться горячих брызг.
- 3.9. Пропитчику электротехнических изделий необходимо постоянно контролировать уровень компаунда в баке.
- 3.10. При съеме готовых изделий из установки для пропитки, оборудование должно быть выключено.
- 3.11. Для предупреждения ожогов рук, вынимать готовые изделия из установки можно только с использованием средств индивидуальной защиты.
- 3.12. Во время работы установки пропитчику электротехнических изделий нельзя брать и подавать через машину какие-либо предметы.
- 3.13. Во время работы установки нельзя снимать или устанавливать защитные ограждения, а также работать при неисправных блокирующих устройствах.
- 3.14. Пропитчик электротехнических изделий должен аккуратно укладывать в установленное место готовые изделия.
- 3.15. Готовые изделия следует своевременно удалять из рабочей зоны.
- 3.16. Пропитчику электротехнических изделий следует проявлять осторожность при переноске готовой продукции, чтобы не споткнуться во время ходьбы о возможные препятствия.
- 3.17. При передвижении следует обращать внимание на неровности на полу и скользкие места помещения, остерегаться падения из-за поскользывания; во избежание несчастных случаев полы должны быть сухими и чистыми.
- 3.18. При переноске любых грузов следует соблюдать установленные нормы перемещения (для мужчин и женщин) тяжестей вручную.
- 3.19. При переноске тяжестей на расстояние до 25 м для мужчин допускается максимальная нагрузка 50 кг.
- 3.20. Женщинам разрешается поднимать и переносить тяжести вручную:
— постоянно в течение рабочей смены — массой не более 7 кг;
— периодически (до 2-х раз в час) при чередовании с другой работой — массой не более

10 кг.

3.21. Во время работы на установке пропитчик электротехнических изделий должен соблюдать требования электробезопасности.

3.22. Во время ходьбы нельзя наступать на электрические кабели или шнуры электропотребителей.

3.23. Для предотвращения несчастных случаев пропитчику электротехнических изделий запрещается:

— отлучаться от установки для пропитки и допускать к работе на ней лиц, не имеющих соответствующего допуска;

— производить чистку установки во время ее работы.

— работать на неисправной установке.

3.24. Во время работы пропитчику электротехнических изделий следует пользоваться только исправным инструментом.

3.25. Ручной инструмент должен быть по возможности закреплен за пропитчиком электротехнических изделий для индивидуального пользования.

3.26. Хранение на рабочем месте запаса легковоспламеняющихся жидкостей (например, ацетона) разрешается только в количествах, необходимых для работы в течение смены, в специально отведенном месте, без доступа к ним посторонних лиц.

3.27. Контроль наличия и правильности использования легковоспламеняющихся жидкостей (ЛВЖ) необходимо осуществлять в течение всей рабочей смены.

3.28. Запрещается применять не предусмотренные технологическим процессом посуду и емкости для хранения ЛВЖ, а также без маркировки.

3.29. Используемая ЛВЖ должна находиться в исправной, герметически закрытой емкости с этикеткой, на которой должны быть указаны наименование жидкости и предупредительная надпись; емкость должна быть устойчивой.

3.30. При работе с ЛВЖ следует соблюдать максимальную осторожность, не допускать ее разбрызгивания, пролива на пол, оборудование, спецодежду.

3.31. Запрещается выливать ЛВЖ в канализацию; отработанная жидкость должна собираться в специальную герметически закрывающуюся тару, которая в конце рабочего дня должна быть удалена из рабочего помещения.

4. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА В АВАРИЙНЫХ СИТУАЦИЯХ

4.1. В случае обнаружения нарушений требований охраны труда, которые создают угрозу здоровью или личной безопасности, пропитчик электротехнических изделий должен обратиться к руководителю работ и сообщить ему об этом; до устранения угрозы следует прекратить работу и покинуть опасную зону.

4.2. При обнаружении в процессе работы неисправностей применяемого инструмента или оборудования работу следует немедленно прекратить и сообщить об этом своему непосредственному руководителю. Продолжать работу с использованием неисправного инструмента или оборудования не разрешается.

4.3. При несчастном случае, отравлении, внезапном заболевании необходимо немедленно оказать первую помощь пострадавшему, вызвать врача по телефону 103 или помочь доставить пострадавшего к врачу, а затем сообщить руководителю о случившемся.

4.4. Пропитчик электротехнических изделий должен уметь оказывать первую помощь при ранениях; при этом он должен знать, что всякая рана легко может загрязниться

микробами, находящимися на ранищем предмете, коже пострадавшего, а также в пыли, на руках оказывающего помощь и на грязном перевязочном материале.

4.5. Оказывая первую помощь при ранении, необходимо соблюдать следующие правила:

- нельзя промывать рану водой или даже каким-либо лекарственным препаратом, засыпать порошком и смазывать мазями, так как это препятствует заживлению раны, вызывает нагноение и способствует занесению в нее грязи с поверхности кожи;
- нужно осторожно снять грязь с кожи вокруг раны, очищая рану от краев наружу, чтобы не загрязнять рану; очищенный участок кожи нужно смазать йодом и наложить повязку.

4.6. Для оказания первой помощи при ранении необходимо вскрыть имеющийся в аптечке перевязочный пакет.

4.7. При наложении перевязочного материала не следует касаться руками той его части, которая должна быть наложена непосредственно на рану; если перевязочного пакета почему-либо не оказалось, то для перевязки можно использовать чистый платок, чистую ткань и т.п.; накладывать вату непосредственно на рану нельзя.

4.8. На то место ткани, которое накладывается непосредственно на рану, нужно накапать несколько капель йода, чтобы получить пятно размером больше раны, а затем положить ткань на рану; оказывающий помощь должен вымыть руки или смазать пальцы йодом; прикасаться к самой ране даже вымытыми руками не допускается.

4.9. Первая помощь пострадавшему должна быть оказана немедленно и непосредственно на месте происшествия, сразу же после устранения причины, вызвавшей травму, используя медикаменты и перевязочные материалы, которые должны храниться в аптечке.

4.10. Аптечка должна быть укомплектована перевязочными материалами и медикаментами, у которых не истек срок реализации; аптечка должна находиться на видном и доступном месте.

4.11. Пропитчик должен знать о том, что химические вещества, используемые для пропитки электротехнических изделий, в основном, являются токсичными и при попадании внутрь организма могут вызвать отравления различной формы, а при попадании на кожные покровы или глаза — раздражающее или разъедающее действие.

4.12. При отравлениях парами вредных веществ появляется головная боль, «стук в висках», «звон в ушах», общая слабость, головокружение, усиленное сердцебиение, тошнота и рвота; при сильном отравлении появляется сонливость, апатия, безразличие, а при тяжелом отравлении — возбужденное состояние с беспорядочными движениями, нарушение дыхания, расширение зрачков.

4.13. При всех отравлениях следует немедленно вывести или вынести пострадавшего из загазованной зоны, расстегнуть одежду, стесняющую дыхание, обеспечить приток свежего воздуха, уложить пострадавшего, приподняв ноги, растереть тело, укрыть теплее, давать нюхать нашатырный спирт.

4.14. При остановке дыхания необходимо приступить к проведению искусственного дыхания; во всех случаях при отравлениях ядовитыми газами рекомендуется дать пострадавшему выпить большое количество молока.

4.15. При термических ожогах нужно поливать пораженные участки тела струей холодной воды или обложить снегом на 15-20 минут; это уменьшает боль и глубину перегрева тканей, предотвращает их отек; на обожженный участок кожи следует наложить стерильную повязку, используя бинт или марлю; оказывая помощь пострадавшему, во избежание заражения, нельзя касаться руками обожженных участков кожи или смазывать их мазями, жирами, маслами, вазелином, присыпать пищевой содой, крахмалом и т.п.; во

избежание заражения раны нельзя вскрывать пузыри.

4.16. При обнаружении пожара или признаков горения (задымление, запах гари, повышение температуры и т.п.) необходимо немедленно уведомить об этом пожарную охрану по телефону 101.

4.17. До прибытия пожарной охраны нужно принять меры по эвакуации людей, имущества и приступить к тушению пожара.

4.18. Следует организовать встречу подразделений пожарной охраны и оказать помощь в выборе кратчайшего пути для подъезда к очагу пожара.

4.19. Применение воды для тушения ЛВЖ, не смешивающихся с водой, не разрешается.

5. ТРЕБОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА ПО ОКОНЧАНИИ РАБОТЫ

5.1. По окончании работы пропитчик электротехнических изделий должен привести в порядок свое рабочее место, для чего выполнить следующее:

- выключить вентиляцию и электрооборудование;
- инструмент и приспособления убрать в отведенное для них место;
- убрать готовую продукцию.

5.2. По окончании работы следует снять спецодежду, спецобувь и другие средства индивидуальной защиты и убрать их в установленное место хранения, при необходимости сдать в стирку, чистку.

5.3. Обо всех замеченных в процессе работы неполадках и неисправностях применяемого инструмента и оборудования, а также о других нарушениях требований охраны труда следует сообщить своему непосредственному руководителю.

5.4. По окончании работы следует тщательно вымыть руки теплой водой с мылом, при необходимости принять душ.